GENETIC AND PEDIATRIC DISORDERS

HUMAN GENETIC ARCHITECTURE

نقشه ژنتیک انسانی در حال حاضر مشخص شده است.

میدانیم که تنها 2%از ژنوم انسانی کد کننده پروتئین هستندو از مابقی حدود نصف توالیهای تکراری DNAهستند که وظیفه آنها نامشخص است.

انسانها دارای 20000-25000ژن هستند که کد کننده بیش از 100000پروتئین میباشند.

با توجه به پیشرفتهای اخیر واژه جدید ژنومیک وارد ترمینولوژی پزشکی شده که به معنی بررسی کل ژنهای انسانی و ارتباط آنها با هم میباشد.

از یافته های حیرت انگیز دیگر میتوان به این مطلب اشاره کرد که مشخص گردیده که در هر دو نفر 99.5%توالیهای DNAمشابه هستند و تفاوت بین DNAانسانها در 0.5%مابقی میباشد.پس به نظر میرسد که سرنخ بیماریهای انسانی و پاسخهای هر فرد به محیط در این قسمت نهفته است.این 0.5%در حدود15 میلیون جفت باز را شامل میشود.

دو فرم شایع تفاوت DNAدر ژنوم انسان شامل single nucleotide polymorphism(SNPs)و copy number variation(CNVs)میباشند.

SNP:مشخص کننده تغییر در یک موقعیت واحد از نوکلئوتیدها میباشد و تقریبا همیشه biallelicمیباشد(در جمعیت برای یک لوکوس خاص تنها دو حالت میتواند وجود داشته باشد.

SNPدر هر قسمتی از ژنوم میتوانند وجود داشته باشند،اگزون،اینترون یاناحیه intergenicولی تنها 1%از آنها در نواحی د کننده وجود دارند.

SNPها مارکری هستند که با ژنهای بیماری زا باهم به ارث میرسند،پس میتوان در شناسایی بیماریها از آنها به عنوان مارکر استفاده کرد.

CNV:تشکیل شده اند از توالیهای بسیار بزرگ از DNAدر حد هزار تا میلیونها جفت باز.

در حدود50%از CNVهادر سکانسهای کد کننده ژنها قرار دارند،پس ممکن است که CNVها مشخص کننده تعداد بزرگی از تفاوتهای فنوتیپی مابین انسانها باشند.

با وجود تمام این تفاصیل مشخص است که تغییر در سکانسهای DNA به تنهایی توجیه کننده تفاوتهای فنوتیپی جامعه نمیباشند مثل اینکه دوقلوهای تک تخمی نیز میتوانند تفاوتهای فنوتیپی داشته باشند.

به نظر میرسد که پاسخ بایستی در epigeneticنهفته باشد که به معنی تغییرات ارثی در بروز ژن میباشد که به علت تغییر در سکانسهای DNAنیستند.

همانطور که ژنومیک به معنی بررسی کل ژنوم انسانی است،پروتئومیم به معنی بررسی تمام پروتئینهای بارز شده در سلول میباشد.

تا این اواخر هدف اصلی بررسی ژنها کشف ژنهای ساختمانی کد کننده پروتئینها بوده است.مطالعات اخیر نشان داده اند که تعداد بسیار زیادی از ژنها دخیل در تولید پروتئین نیستند و در عوض محصولات آنها نقش تنظیمی دارند.

آخرین نوع شناسایی شده از این گروه ژنها آنهایی هستند که مولکولهای کوچک RNAرا کد میکنند که به نام microRNA(miRNA)خوانده میشوند.

miRNAها پروتئین تولید نمیکنند ولی از بروز ژن جلوگیری میکنند.

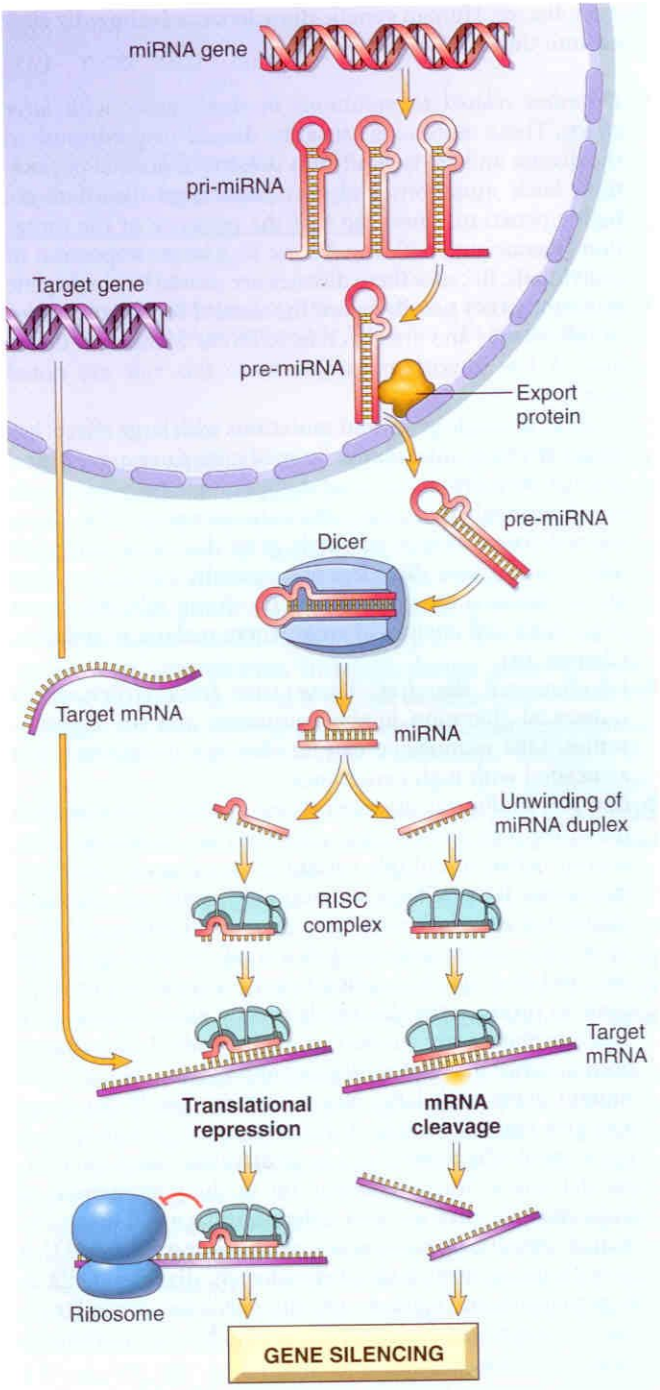
جلوگیری از بروز ژنها در تمام رده های حیاتی مشاهده میگردد.

ترجمه ژن miRNA باعث تولید primary miRNAدر هسته میشودکه با تغییراتی،در هسته تبدیل بهpre miRNA میگرددو از طریق پروتئینهای انتقالی به سیتوپلاسم میرسد.

در سیتوپلاسم توسط آنزیمDicer شکسته میشود و تبدیل به microRNAمیگردد.

هنوز در این مرحله microRNAدو رشته ایی است ولی سپس باز شده و هر تک رشته وارد کمپلکس مولتی پروتئینی به نام RNA induced silencing complexمیگردد.(RISC).ان کمپلکس باعث تجزیه RNAو یا جلوگیری از ترجمه آن میگردد.از آنجائیکه تعداد miRNAبسار کمتر از تعداد ژنهای کد کننده پروتئین است،پس هر miRNAمیتواند بسیاری از ژنها را غیر فعال کند.

گروه دیگر از RNAهای خاموش کننده ژن به نام small interfering RNA(siRNA)نامیده میشوند و روش فعالیت آن مانند miRNAمیباشد.


miRNA gene
pri-miRNA
Target gene
pre-miRNA
Export protein
pre-miRNA
Dicer
Target mRNA
miRNA
Unwinding of miRNA duplex
RISC complex
Target mRNA
Translational repression
mRNA cleavage
Ribosome
GENE SILENCING

بیماریهای انسانی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:

- 1-ژنتیك
- 2-محیطي
- 3-محیطي و ژنتیك

- حدود20%از كودكان بيمار مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاهي از بيماريهايي با منشا ژنتيك رنج ميبرند.

- اختلالات كروموزومي باعث سقط سه ماهه اول در 50% موارد شده و احتمالا بسياري ديگر از سقطها نيز به علل ژنتيكي هستند.

اصطلاحات شایع در علم ژنتیک

1-ارثي

2-مادرزادي

3-فاميلي

HEREDITARY

- از طريق يكي از والدين به ارث ميرسد و از طريق گامتها
- در طي نسلها انتقال ميابد و بنابراين فاميلي ميباشد.

CONGENITAL

- به معني“ زاده شده با ”و يا ”موجود در هنگام تولد است“.

- بايد توجه داشت كه برخي بيماريهاي مادرزادي ژنتيكي نيستند(سيفيليس مادرزادي).

- از طرفي تمام بيماريهاي ژنتيكي مادرزادي نيستند(هانتيگتون)

MUTATIONS

- به يك تغيير دايمي در مولكول DNAگفته ميشود

- آنهاييكه در سلولهاي زايا اتفاق مي افتند قابل انتقال به نسلهاي بعدي هستند.

- آنهاييكه در سلولهاي سوماتيك اتفاق مي افتند قابل انتقال نبوده ولي از نظر كانسر و مالفورماسيونهاي مادرزادي مهم هستند.

- جهشها را ميتوان به سه گروه بزرگ تقسيم كرد:
- GENOM MUTATIONS:
- باعث از دست رفتن يا بدست آوردن يك كروموزوم كامل ميشوند:مونوزومي،تريزومي.
- CHROMOSOME MUTATIONS:

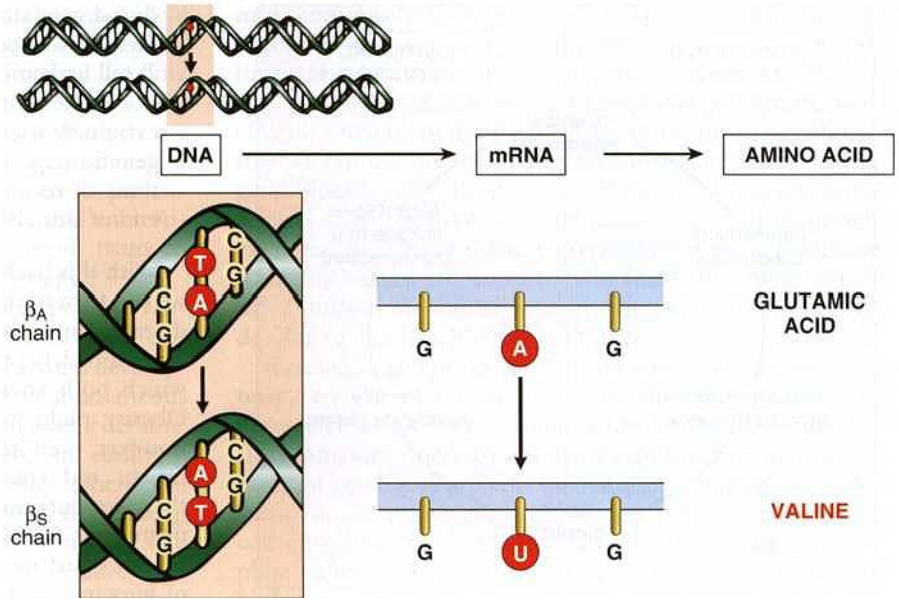
بازآرايي مواد ژنتيكي بوده و باعث تغييرات قابل مشاهده در كروموزوم ميگردد.

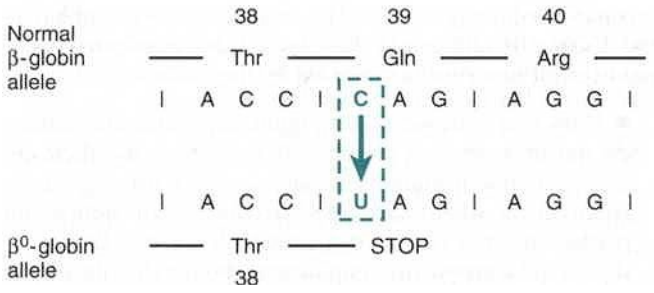
GENE MUTATION :

باعث حذف كامل يا ناقص يك ژن يا حتي يك جفت باز ميشود.

GENE MUTATIONS

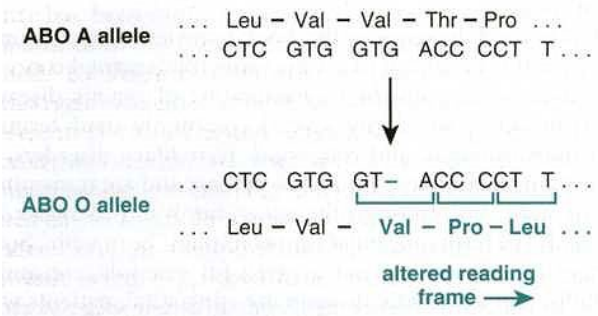
- 1- POINT MUTATIONS:
- در نتيجه جايگزيني يك باز منفرد توسط ديگري ايجاد ميشود ودر نتيجه معني كد ژنتيك را تغيير ميدهد كه به اين حالت missense mutation ميگويند.
- 2-گاهي جهشها باعث ميشوند كه معني كد ژنتيك به
- Stop codon تغيير يابد،در نتيجه فرايند ترجمه ژن متوقف گرديده و پروتيين توليد شده ناقص بوده و بسرعت از بين ميرود كه به اين حالت nonsense mutation
- ميگويند.

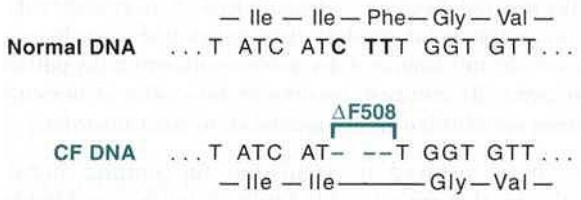

DNA
mRNA
AMINO ACID
βA chain
βS chain
T
A
C
G
A
T
G
A
G
GLUTAMIC ACID
G
U
G
VALINE


38
39
40
Normal
β-globin
allele
Thr
Gln
Arg
I A C C I C A G I A G G I
I A C C I U A G I A G G I
β0-globin
allele
Thr
STOP
38

- اگر اضافه یا کاسته شدن از یك یا دو جفت باز باعث تغییر در چهارچوب خواندن مولکول DNA شود به این حالت
- Frameshift mutation میگویند.

- اگر جفت بازهاي درگير سه يا مضربي از سه باشد اين حالت اتفاق نيفتاده ولي در عوض پروتيين با آمينو اسيد كم توليد ميشود.


ABO A allele
. . . Leu – Val – Val – Thr – Pro . . .
. . . CTC GTG GTG ACC CCT T . . .
. . . CTC GTG GT– ACC CCT T . . .
ABO O allele
. . . Leu – Val – Val – Pro – Leu . . .
altered reading frame


— Ile — Ile — Phe — Gly — Val —
Normal DNA
...T ATC ATC TTT GGT GTT...
ΔF508
CF DNA
...T ATC AT– ––T GGT GTT...
— Ile — Ile ——— Gly — Val —

- Trinucleotide repeat mutations:

- گروه خاصي هستند كه مشخص ميشوند با تقويت سه نوكليوتيدي.اگرچه در بيماريهاي مختلف اين نوع جهش متفاوت است ولي در همه سكانسهاي جهش يافته،نوكليوتيدهاي GوC وجود دارد.

- با توجه به مطالب گفته شده سه گروه عمده اختلالات ژنتيكي قابل تعيين هست:
- 1-ژنهاي جهش يافته با اثرات بزرگ(Mendelian)
- 2-مولتي فاكتوريال Polygenic
- 3- Chromosomal aberration

MENDELIAN DISORDERS

- اختلالات يك ژن منفرد تابع قوانين مندلي است.

- اختلالات مندلي شناخته شده حدود5000 نوع است و اگرچه هر يك نادر هستند ولي در مجموع 1%از مراجعه بالغين و 6-8% مراجعين اطفال به بيمارستانها را تشكيل ميدهند.

- موتاسيونهاي يك ژن منفرد از يكي از سه طريق به ارث ميرسند:
  - 1-اتوزوم غالب
  - 2-اتوزوم مغلوب
  - 3-وابسته به x

- بايد به خاطر داشت در برخي موارد هر دو آلل يك ژن در يك فرد هتروزيگوت كاملا بارز ميشوند:Co-dominance

- موتاسيون يك ژن منفرد ميتواند باعث اثرات فنوتيپي متنوعي گردد:Pleiotropy،مانند سندرم مارفان

- برعكس گاهي موتاسيون در چندين لوكوس ژني باعث ايجاد يك صفت ميشوند:Genetic heterogeneity
- مانند retinitis pigmentosa

PENETRANCE: احتمال اينكه فرد مبتلا علايم باليني داشته باشد.

VARIABLE EXPRESSIVITY: اگر يك صفت در تمام افراد داراي ژن بخصوص ديده شود ولي با شدتهاي متفاوت

AUTOSOMAL DOMINANT DISORDERS

- در افراد هتروزيگوت بروز مي يابد،پس حداقل يكي از والدين معمولا در گير هستند.

- مذكر و مونث هر دو درگير ميشوند و هر دو ميتوانند ناقل باشند.

- اگر فرد مبتلا با شخص سالم ازدواج كند هر بچه به احتمال 2/1 بيماري را به ارث ميبرد.

- در هر اختلال اتوزومي غالب برخي افراد داراي والدين مبتلا نيستند و بيماري را از طريق جهش در اسپرم يا تخمك والدين به ارث برده اند.فرزندان اين افراد مبتلا نبوده و در افزايش خطر ابتلا قرار ندارند.
- در بسياري از موارد سن شروع علايم با تاخير است.
- در اختلالات اتوزومي غالب 50%كاهش در محصول ژن باعث بروز بيماري ميگردد.از آنجاييكه 50%كاهش در فعاليت آنزيمي براحتي جبران ميگردد پس ژنهاي درگير محصول آنزيمي ندارند.
- دو دسته بزرگ از پروتيينهاي غير آنزيمي در اختلالات اتوزومي غاتب درگير ميشوند:
- الف-آنهاييكه دخيل در مسيرهاي پيچيده متابوليك هستندو از طريق feedback
- تحت كنترل هستند،مثل هيپركلسترولمي فاميلي
- ب- پروتيينهاي ساختماني اساسي مثل كلاژن

- DOMINANT NEGATIVE:

- هنگامي است كه آلل جهش يافته فعاليت آلل ديگر را مختل ميكند.مثلا در موارد اختلالات سنتز كلاژن.

AUTOSOMAL RECESSIVE DISORDERS

- بزرگترين گروه اختلالات مندلي هستند.
- هنگامي ديده ميشوند كه هر دو آلل يك لوكوس دچار جهش شده باشند و مشخص ميگردند با:

1. صفت معمولا والدين را مبتلا نميكند ولي فرزندان ميتوانند صفت را بروز دهند.
2. فرزندان داراي شانس 4/1 براي ابتلا دارند(شانس عود به ازاي هر تولد 25% است).
3. اگر ژن جهش يافته در جامعه شيوع پايييني داشته باشد،احتمال اينكه فرد مبتلا نتيجه ازدواج فاميلي باشد بالاست

- اختلالات اتوزومي مغلوب داراي مشخصات زير ميباشند:
- بروز اختلال همگونتر است
- نفوذ كامل اكثرا ديده ميشود
- شروع بيماري در اوايل زندگي است
- اگرچه جهشهاي جديد ديده ميشوند ولي اكثرا از نظر باليني قابل تشخيص نيستند.از آنجاييكه شخص دچار جهش فرد هتروزيگوت بدون علامت است،بايستي چندين نسل بگذرد تا اولاد چنين شخصي با هتروزيگوت مشابه ازدواج كرده و فرزندان بيمار داشته باشند.
- در بسياري از موارد پروتيينهاي آنزيمي در گير هستند.در هتروزيگوتها بعلت "حاشيه امنيت"سلول،چون نصف مقدار آنزيم ساخته ميشود،سلول قادر به ادامه حيات است.

X-LINKED DISORDERS

- تمام اختلالات ارثي جنسي وابسته به X بوده و تا امروز بيماري ارثی وابسته به كروموزومY شناسايي نشده است.
- اكثر بيماريهاي وابسته به X مغلوب بوده و داراي مشخصات زير ميباشند:

از طريق مونث هتروزيگوت حامل تنها به پسران منتقل ميشود كه آنها نيز Hemizygot هستند.

مونثهاي هتروزيگوت بندرت علايم بيماري را بروز ميدهند كه بعلت وجود يك كروموزوم X سالم است؛بهرحال،بعلت غير فعال شدن تصادفي يكي از كروموزومهاي X به احتمال كم ممكن است كه در يك خانم علايم كامل بيماري بروز يابد.

مرد مبتلا بيماري را به پسران خود منتقل نميكند،ولي تمام دخترانش حامل هستند.پسران زنان هتروزيگوت به احتمال 2/1 ژن معيوب را دريافت خواهند كرد.

- بيماريهاي وابسته به X غالب بسيار نادر هستند.

نحوه توارث آنها مشخص ميشود با:

انتقال بيماري به 50% از پسران و دختران زنان هتروزيگوت.

مرد مبتلا بيماري را به پسران خود منتقل نميكند ولي تمام دخترانش مبتلا هستند.

Diseases caused by mutation in structural proteins

- Marfan syndrome:

بيماري اتوزوم غالب در اثر جهش در ژنFBN1 است كه باعث اختلال در فيبريلين 1 ميشود كه توسط فيبروبلاستها ترشح ميگردد و جزء اصلي ميكروفيبريل ماتريكس خارج سلولي است.

جهشهاي FBN1در تمامي بيماران سندرم مارفان وجود دارد ولي تشخيص مولكولي اين بيماري ممكن نيست زيرا بيش از 100 موتاسيون مختلف باعث ايجاد اين بيماري ميشوند.

از آنجاييكه افراد هتروزيگوت علايم بيماري را نشان ميدهند،بنظر ميرسد كه اين ژن بصورت dominant negative عمل ميكند.

در حدود 75%از موارد اين بيماري فاميلي بوده و بقيه موارد در نتيجه جهش در سلولهاي زاياي والدين ايجاد ميگردد.

مهمترين علايم باليني بيماري در دستگاه اسكلتي،چشم و قلبي عروقي ديده ميشوند.

- Ehlers-Danlos syndrome:

به علت اختلال در سنتز كلاژن ايجاد ميشوند.تمامي آنها اختلال يك ژن منفرد هستند،ولي طريقه توارث آنها شامل هر سه نوع توارث مندلي ميشود.

همانطور كه هنتظار ميرود بيشترين بافتهاي درگير آنهايي هستند كه غني از كلاژن ميباشند:

پوست كشش بيش از حد دارد و مفاصل حركت بيش از اندازه.

اساس مولكولي اين سندرم شامل:

1-كمبود آنزيم ليزيل هيدروكسيلاز(lysyl hydroxylase)

باعث اختلال در اتصالات متقاطع مولكول كلاژن ميشود.اين نوع بيماري تيپ VI است و بطريق اتوزومي مغلوب به ارث ميرسد.

2-جهش در ژن pro-a1(III):اين نوع تيپ IV است و به طريق اتوزومي غالب به ارث ميرسد.

3-اختلال تبديل پروكلاژن تيپ1 به كلاژن:كه تيپ VII بيماري است و روش انتقال Dominant negative ميباشد.

Diseases caused by mutations in receptor proteins

- Familial hypercholestrolemia:

از جمله شايعترين اختلالات مندلي است و شيوع آن در جمعيت 500/1 است.بعلت جهش در ژن كد كننده گيرنده LDL ايجاد ميشود.نحوه توارث آن اتوزومي غالب است.

افراد هتروزيگوت معمولا تا دوران بزرگسالي بدون علامت هستند كه در اين دوران با گزانتومهاي تاندوني و آترواسكلروز بيماري را بروز ميدهند.افراد هموزيگوت گزانتومهاي پوستي در دوران كودكي دارند و در حدود سن 15 سالگي بعلت انفاركتوس ميوكارد فوت ميكنند.

در حدود 150 جهش مختلف باعث بروز اين اختلال ميشوند كه ميتوان آنها را در پنج گروه طبقه بندي كرد:

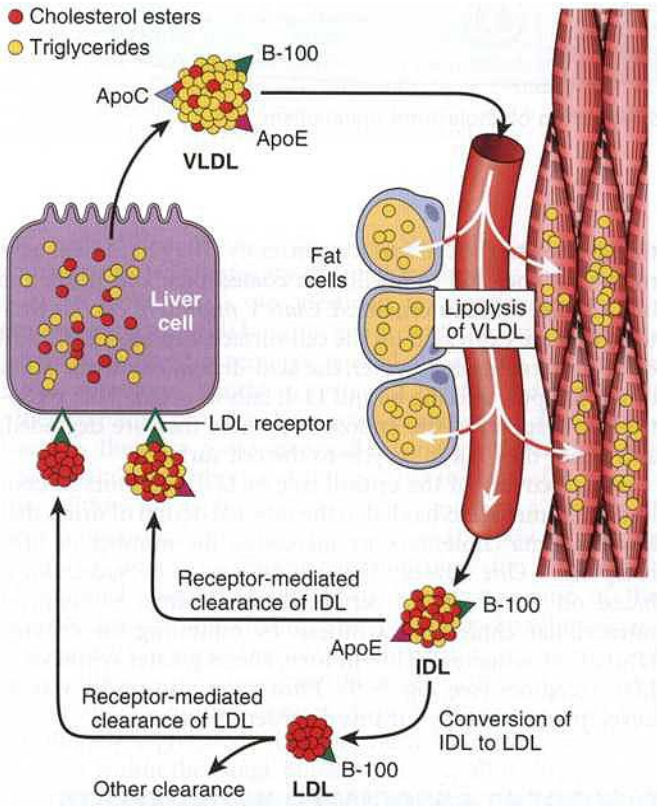
كلاس1 كه با از دست رفتن ساخت گيرنده مشخص ميشوند.

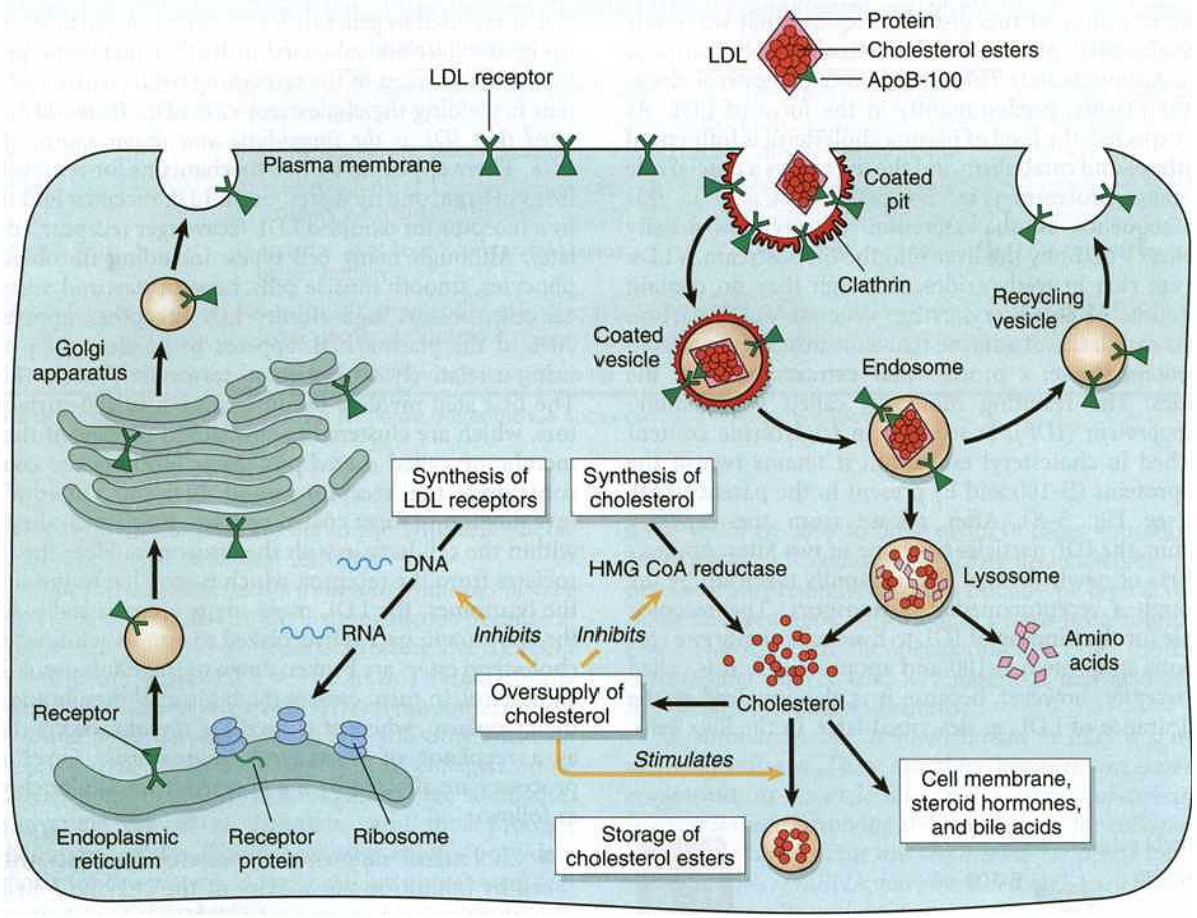
كلاس2 كه شايعترين نوع است .در اين نوع گيرنده ساخته ميشود ولي حمل آن از دستگاه رتيكولوم آندوپلاسميك به دستگاه گلژي مختل است.

كلاس 3 گيرنده ساخته ميشود و به سطح سلول نيز ميرسد ولي قادر به اتصال به LDL نيست.

كلاس 4 گيرنده متصل شده قادر به ورود به سلول(internalization) نيست.

كلاس5 گيرنده متصل به LDLدر آندوزوم گير مي افتد چون قادر به جدا شدن از يكديگر نيستند.


Cholesterol esters
Triglycerides
B-100
ApoC
ApoE
VLDL
Liver cell
LDL receptor
Fat cells
Lipolysis of VLDL
Receptor-mediated clearance of IDL
B-100
ApoE
IDL
Receptor-mediated clearance of LDL
Conversion of IDL to LDL
B-100
Other clearance
LDL


Protein
LDL
Cholesterol esters
ApoB-100
LDL receptor
Plasma membrane
Coated pit
Clathrin
Recycling vesicle
Coated vesicle
Endosome
Golgi apparatus
Synthesis of LDL receptors
Synthesis of cholesterol
DNA
HMG CoA reductase
Lysosome
RNA
Inhibits
Inhibits
Amino acids
Oversupply of cholesterol
Cholesterol
Receptor
Stimulates
Cell membrane, steroid hormones, and bile acids
Endoplasmic reticulum
Receptor protein
Ribosome
Storage of cholesterol esters

Diseases caused by mutations in enzyme proteins

- Phenylketonuria:

شايعترين فرم اختلالات مادرزادي متابوليسم است و بخصوص در افراد با نژاد اسكانديناوي شايع بوده و در سياه پوستان و يهوديان نادر ميباشد.

بيماري اتوزوم مغلوب است.افراد مبتلاي هموزيگوت دچار كاهش شديد سطح فنيل آلانين هيدروكسيلاز هستند كه باعث افزايش سطح فنيل آلانين خون ميشود.

كودكان مبتلا در هنگام تولد طبيعي هستند،ولي با افزايش ميزان فنيل آلانين دچار اختلالات مغزي ميشوندو معمولا در سن شش ماهگي دچار عقب ماندگي شديد ذهني هستند.حدود 3/1 بيماران قادر به راه رفتن نبوده و 3/2 آنها هرگز تكلم نخواهند كرد.

علايم بيماري شامل:عقب ماندگي ذهني،تشنج،كاهش پيگمانتاسيون پوستي و اگزما ميباشد.ميتوان از عقب ماندگي ذهني توسط محدوديت شديد فنيل آلانين غذايي در طي دوران اوليه نوزادي پيشگيري كرد.

روش اسكرين بيماري توسط تست گوتري ميباشد.

اختلال بيوشيميايي در اين بيماري عدم توانايي در تبديل فنيل آلانين به تيروزين است.وقتي متابوليسم فنيل آلانين بعلت كمبود فنيل آلانين هيدروكسيلاز متوقف شود مسيرهاي جزيي فرعي فعال ميشوند و محصولات بينابيني تجمع ميابند.اين مواد باعث ايجاد بوي موش در كودكان ميشوند.سطح بالاي فنيل آلانين باعث عقب ماندگي ذهني ،و كاهش تيروزين كه پيشساز ملانين است باعث رنگ روشن پوست و مو ميشوند.

حدود 100 آلل موتانت ژن فنيل آلانين هيدروكسيلاز شناخته شده كه تنها برخي از آنها باعث كاهش شديد سطح فنيل آلانين و بيماري ميشوند.در افراد با كاهش نسبي سطح فنيل آلانين هيدروكسيلاز،سطح فنيل آلانين بطور متوسط بالا است و علايم عصبي وجود ندارد،به اين حالت هيپرفنيل الانينمي خوش خيم ميگويند.

برخي انواع واريانPKU وجود دارد كه بعلت نقص آنزيم غير از فنيل آلانين هيدروكسيلاز ميباشند،مثل آنزيم DHPR.

شناسايي اين افراد مهم است چون اينها را نميتوان با محدوديت غذايي فنيل لانين درمان نمود.

- Galactosemia:

اتوزوم مغلوب ميباشد.بعلت كمبود در آنزيم

Galactose-1-phosphate uridyl teransferase

است.در حالت طبيعي لاكتاز، لاكتوز را به گلوكز و گالاكتوز ميشكندوگالاكتوز توسط آنزيم فوق الذكرتبديل به گلوكز ميشود.

مهمترين ارگانهاي در گير كبد،چشم و مغز ميباشندو علايم بيماري شامل Failure to thrive،استفراغ،اسهال،يرقان و هپاتومگالي است.اين بيماران مستعد ابتلا به سپتي سمي يرق آسا به E.coli هستند.

ميتوان از پيشرفت بيماري توسط محدوديت غذايي گالاكتوز جلوگيري كرد.راه تشخيص بيماري وجود مواد قندهاي احيا كننده در ادرار غير از گلوكز،ويانشان دادن كمبود ترانسفراز لكوسيتي است.

- Lysosomal storge diseases:

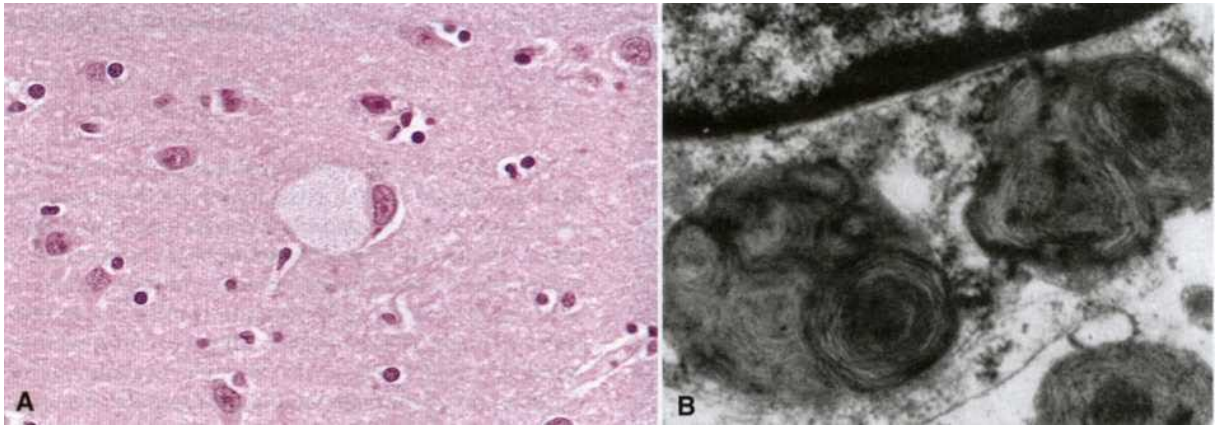
1-Tay-sachs disease(GM2 gangliosidosis):

شايعترين فرم گانگليوزيدوزاست و در نتيجه جهش در زير واحد a از آنزيم hexosaminidase اتفاق مي افتد كه آنزيم ضروري براي تخريب GM2 است.

مهمترين ارگان در گير مغز است كه در ان تجمعGM2در نرونها،آكسون و سلولهاي گليال اتفاق مي افتد.سلولهاي درگير متورم بوده و حالت foamyدارند.در ميكروسكوپ الكتروني در داخل ليزوزومها اجسام لايه مانند وجود دارند.

اين تغييرات در دستگاه اعصاب مركزي(از جمله نخاع)،اعصاب محيطي و اتونوم ديده ميشود.

اين بيماري در يهوديان آشكنازي بسيار شايع است.تشخيص قبل توسط اندازه گيري سطح سرمي آنزيم يا مطالعات DNAامكانپذير است.


A
B

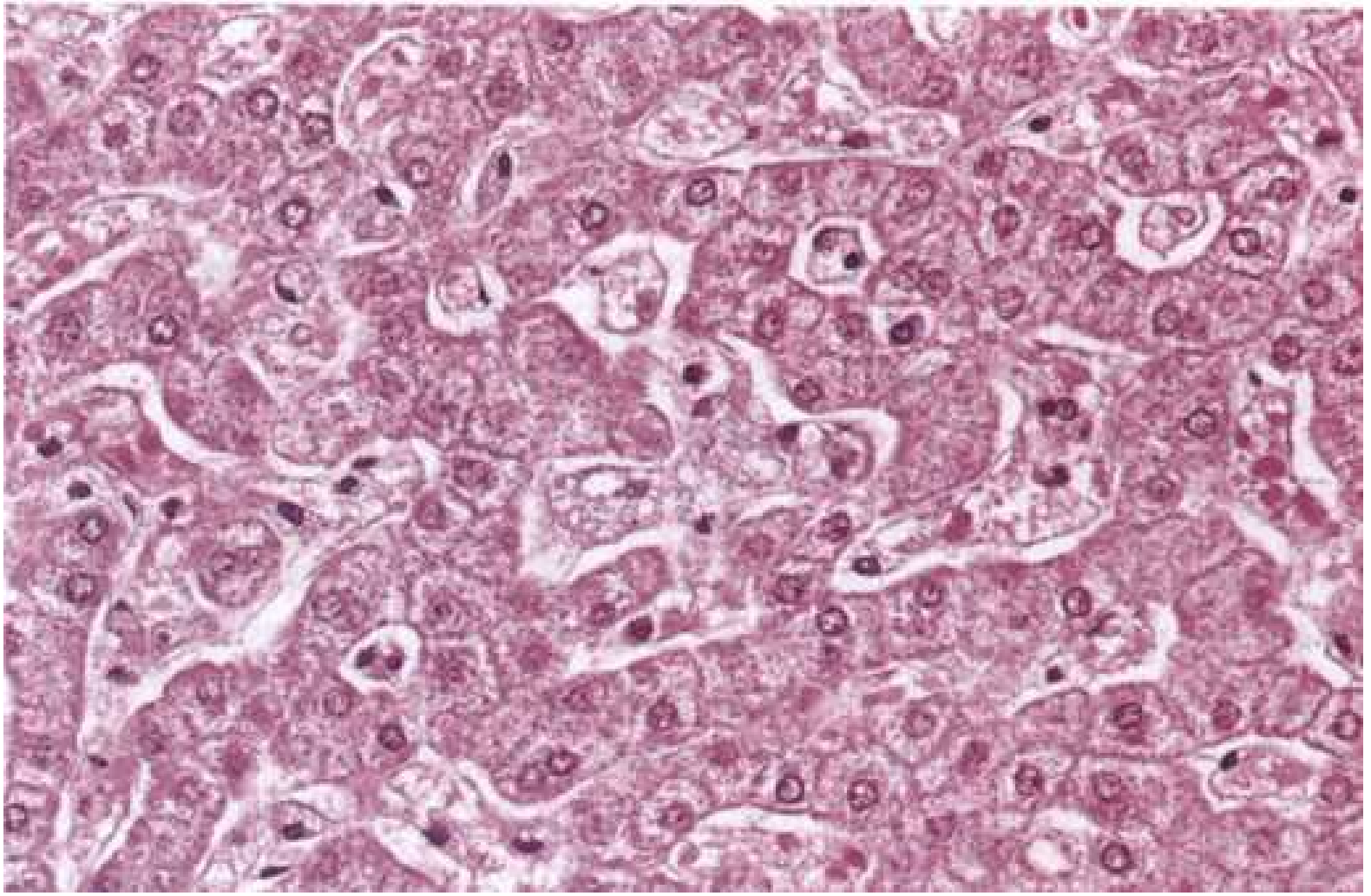
2-Niemann-pick disease:

شامل سه اختلال است که در دو گروه طبقه بندي ميشوند:

تيپهايA&B که در اثر کمبود اسيد اسفنگوميلين بوده و تيپ C که در اثر جهش در ژن NPC1است.اين نوع اخير در حمل داخل سلولي کلسترولLDL موثر است.

در شايعترين نوع بيماري که تيپ Aاست نقص در آنزيم باعث تجمع اسفنگوميلين در سلولهاي سيستم فاگوسيتيك و عصبي ميگردد.اين سلولها متورم و واکوله ميشوند.شايعترين ارگانهاي درگير طحال،کبد،مغزاستخوان،غدد لنفاوي و ريه ها هستند.دستگاه عصبي مرکزي درگير بوده و نورونها نيز بزرگ و داراي واکويول هستند.

اين نوع بيماري بصورت اورگانومگالي شديد و اختلالات عصبي بروز ميابد



3-Gaucher disease:

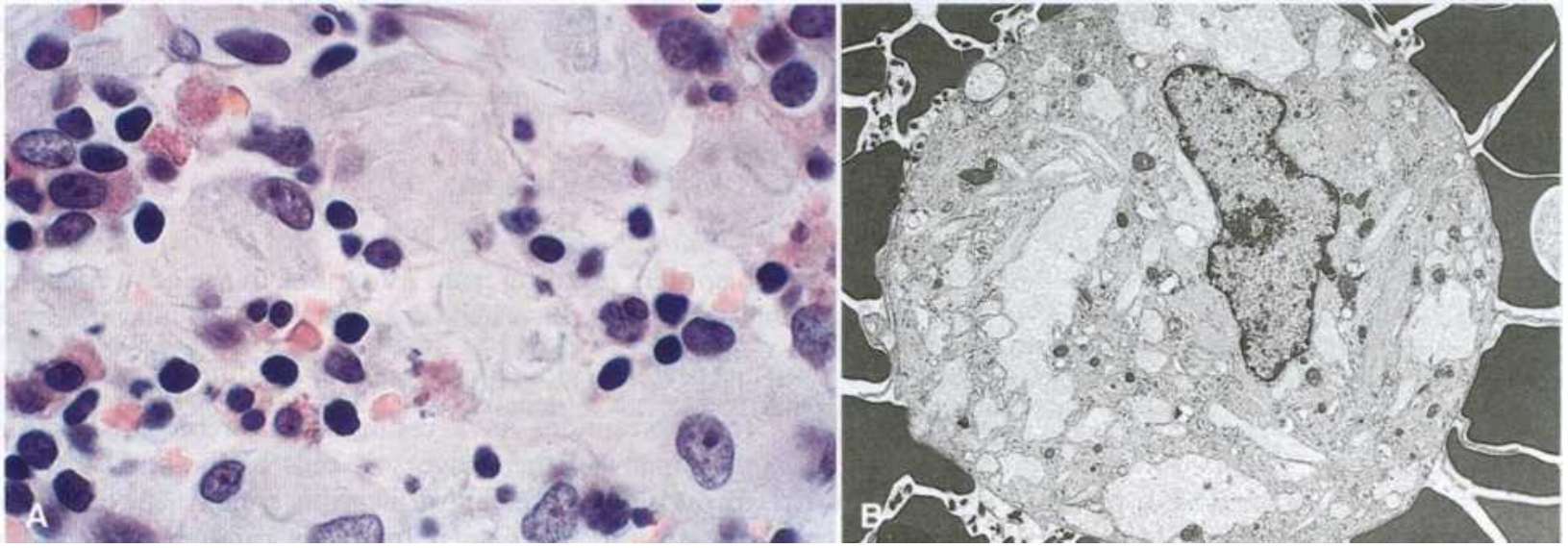
در نتيجه جهش در ژن كد كننده گلوكوسربروزيداز ايجاد ميشود.اين آنزيم باقيمانده گلوكزرا از سراميد جدا ميكند.در نتيجه گلوكوسربروزيد در سلولهاي فاگوسيتيك تجمع ميابد و سلولهاي گوشه ايجاد ميگردند.

در يك نوع از اين بيماري يا تيپ Iكه بنام chronic non-neuronopathic formناميده ميشود،مسئول 99%از موارد بيماري است و مشخص ميشود با هپاتواسپلنومگالي بدون درگيري دستگاه عصبي.طحال بسيار بزرگ بوده و گاهي تمام شكم را پر ميكندو بيمار دچار علائم هيپراسپلنيسم ميشود.سلولهاي گوشه در طحال،كبد،غدد لنفاوي و مغز استخوان يافت ميشوند.بعلت درگيري مغز استخوان اروزيونهاي كورتيكال قابل مشاهده در گرافي و همچنين كم خوني بوجود مي ايد.اين تيپ در يهوديان آشكنازي شايع است و بر خلاف انواع ديگر منافاتي با زندگي طولاني ندارد.

تيپIIبسيار كشنده است و كودكان را تا سن شش سالگي درگير ميكندومشخص ميگردد با درگيري شديد سيستم عصبي مركزي.

تيپ III (juvenile)مغز و احشا را درگير ميكند وسيري مابين تيپهاي Iو IIدارد.

در حال حاضر درمان توسط آنزيم درماني است.


A
B

- Mucopolysaccharidoses:

  اين گروه از بيماريها با تخرب و در نتيجه ذخيره سازي غير طبيعي موكوپلي ساكاريدها در بافتهاي مختلف مشخص ميگردند.

  بايد توجه كرد كه موكوپلي ساكاريدها از اجزاء اصلي ماده زمينه اي بوده وتوسط فيبروبلاستها ترشح ميگردد.آنزيمهاي متعددي در اين بيماري دخيل بوده و باعث ايجاد انواع مختلف بيماري از تيپ Iتا VIIميشود.

  موكوپلي ساكاريدهاي تجمع يافته شامل:درماتان سولفات،كراتان سولفات،هپاران سولفات و در برخي موارد كوندروئيتين سولفات ميباشد.

  بطور كلي MPSsبيماريهاي پيشرونده بوده و با درگيري چندين ارگان مانند كبد،قلب،طحال و عروق خوني مشخص ميگردد.مهمترين علائم بيماري خطوط خشن صورت،كدورت قرنيه،سفتي مفاصل و عقب ماندگي ذهني است.

  تمامي اين بيماريها بصورت اتوزوم مغلوب به ارث ميرسند بغير از يك نوع ،سندرم هانتر، كه بصورت X-linked منتقل ميگردد.

سندرم Hurlerيا MPS I Hدر نتيجه كمبود در آنزيم L-iduronidaseايجاد ميشود.كودكان مبتلا اميد به زندگي حدود 6تا 10 سال دارند.علائم باليني آنها مشابه موارد ذكر شده است و به اين علائمgargoylismميگويند.مرگ اكثرا در اثر عوارض قلبي كه در نتيجه رسوب موكوپلي ساكارايد در ديواره عروق است،ايجاد ميگردد.تجمع درماتان و هپاران سولفات در سلولهاي فاگوسيت تك هسته ايي،فيبروبلاستها و در سلولهاي آندوتليال و عضله صاف ديواره عروق ديده ميشود.سلولهاي مبتلا متورم و حاوي مواد PASمثبت هستند.

اگرچه اكثر علائم را ميتوان با تجمع موكوپلي ساكاريده توجيه نمود،ولي سفتي مفاصل احتمالا بعلت اختلال سنتز كلاژن ميباشد.

در نوع ديگري ازMPSبنام سندرم Hunterنحوه توارث وابسته به X است و كدورت قرنيه وجود ندارد.در اين نوع نيز تجمع هپاران و درماتان سولفات وجود دارد ولي نقص آنزيمي در L-idorunte sulfataseميباشد

- Glycogen storage diseases(Glycogenoses):

كمبود مادرزادي هر يك از آنزيمهاي دخيل در سنتزيا تخريب كلاژن ميتواند باعث تجمع گليكوژن يا اشكال غير طبيعي آن گردد.نوع ماده تجمع يافته و مكان داخل سلولي آن بر حسب نوع آنزيم درگير فرق ميكند.بهرحال گليكوژن اغلب در سيتوپلاسم سلول تجمع ميابدو گاهي در هسته سلول.

يك نوع از بيماري يا نوع Pompe يك شكل از بيماري ذخيره اي ليزوزومي است.

بر اساس پاتوفيزيولوژي اين گروه از بيماريها را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد:

1-شكل كبدي(Hepatic):كه با دو علامت عمده خود را بروز ميدهد،هپاتومگالي و هيپوگليسمي.شايعترين نوع واريان كبدي بيماري Von Gierke است كه بعلت كمبود Glucose-6-phosphataseميباشد.

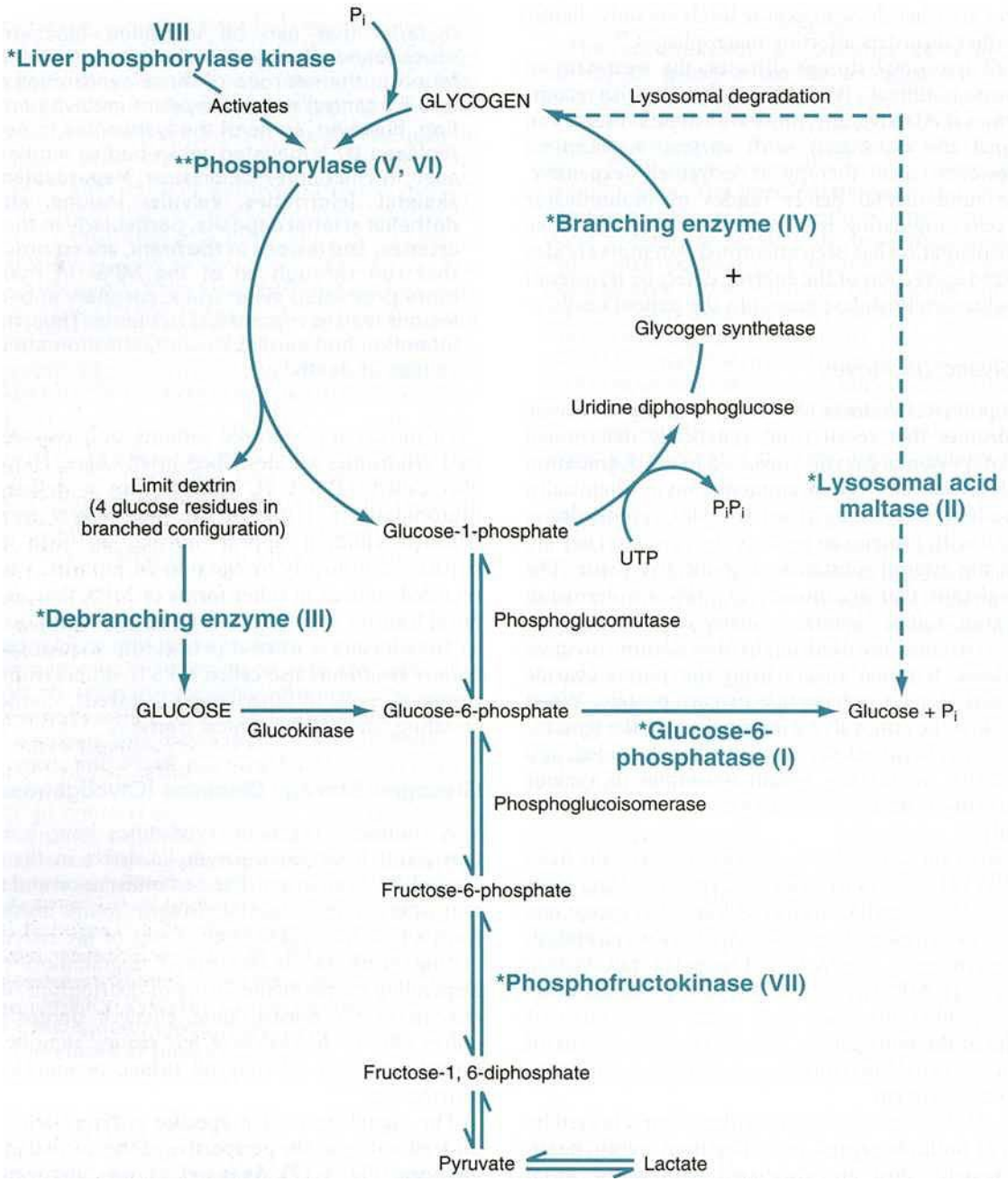
2-شكل عضلاني(Myopathic):گليكوژن در عضلات مخطط منبع مهم انرژي است و وقتي آنزيمهاي دخيل در متابوليسم آن نقص دارند ذخيره گليكوژن اتفاق مي افتد و بعلت نقص در توليد انرژي عضله ضعيف ميگردد.

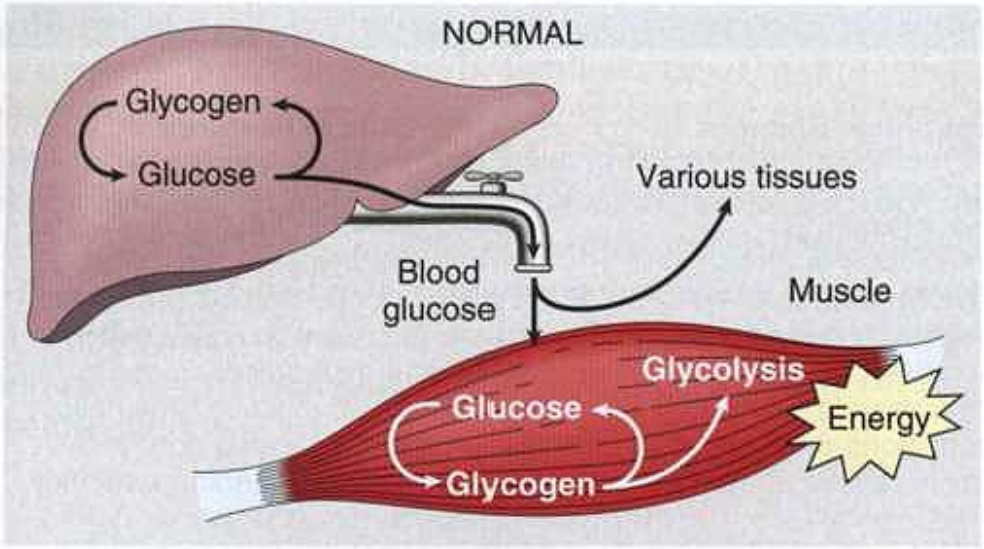
اين شكل با كرامپهاي عضلاني پس از فعاليت و عدم اتوانايي بالا رفتن سطح لاكتات پس انجام ورزش مشخص ميگردد.

شكل تيپيك اين نوع بيماري McArdle(type V)است و در اثر كمبود آنزيم فسفوريلاز ايجاد ميگردد.

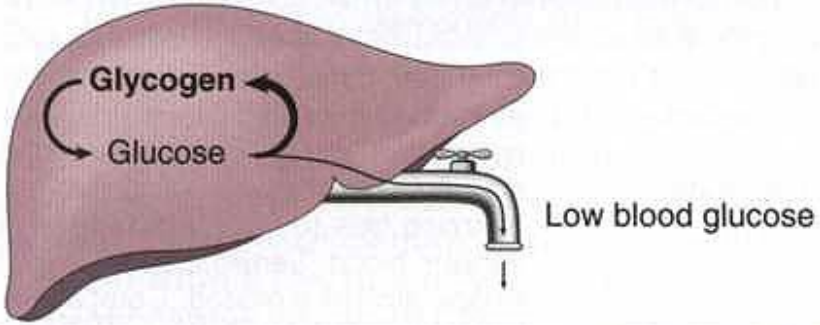
دو شكل ديگر از گليكوژنوليزها در هيچيك از اين گروه ها جاي نميگيرند.تيپIIيا بيماري پمپ كه بعلت كمبود آنزيم lysosomal acid maltaseاست و باعث تجمع گليكوژن در تمامي ارگانها ميشودولي علامت بارز آن كارديومگالي است.

Brancher glycogenosis(type IV)با تجمع يك شكل غير طبيعي گليكوژن در كبد،قلب و عضلات مشخص ميگردد.


VIII
*Liver phosphorylase kinase
Activates
P_i
GLYCOGEN
Lysosomal degradation
**Phosphorylase (V, VI)
*Branching enzyme (IV)
+
Glycogen synthetase
Uridine diphosphoglucose
Limit dextrin
(4 glucose residues in
branched configuration)
Glucose-1-phosphate
P_iP_i
UTP
*Lysosomal acid
maltase (II)
*Debranching enzyme (III)
Phosphoglucomutase
GLUCOSE
Glucokinase
Glucose-6-phosphate
Glucose + P_i
*Glucose-6-
phosphatase (I)
Phosphoglucoisomerase
Fructose-6-phosphate
*Phosphofructokinase (VII)
Fructose-1, 6-diphosphate
Pyruvate
Lactate



GLYCOGEN STORAGE DISEASE—HEPATIC TYPE



GLYCOGEN STORAGE DISEASE—MYOPATHIC TYPE

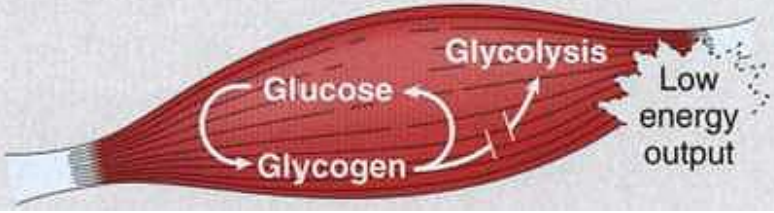
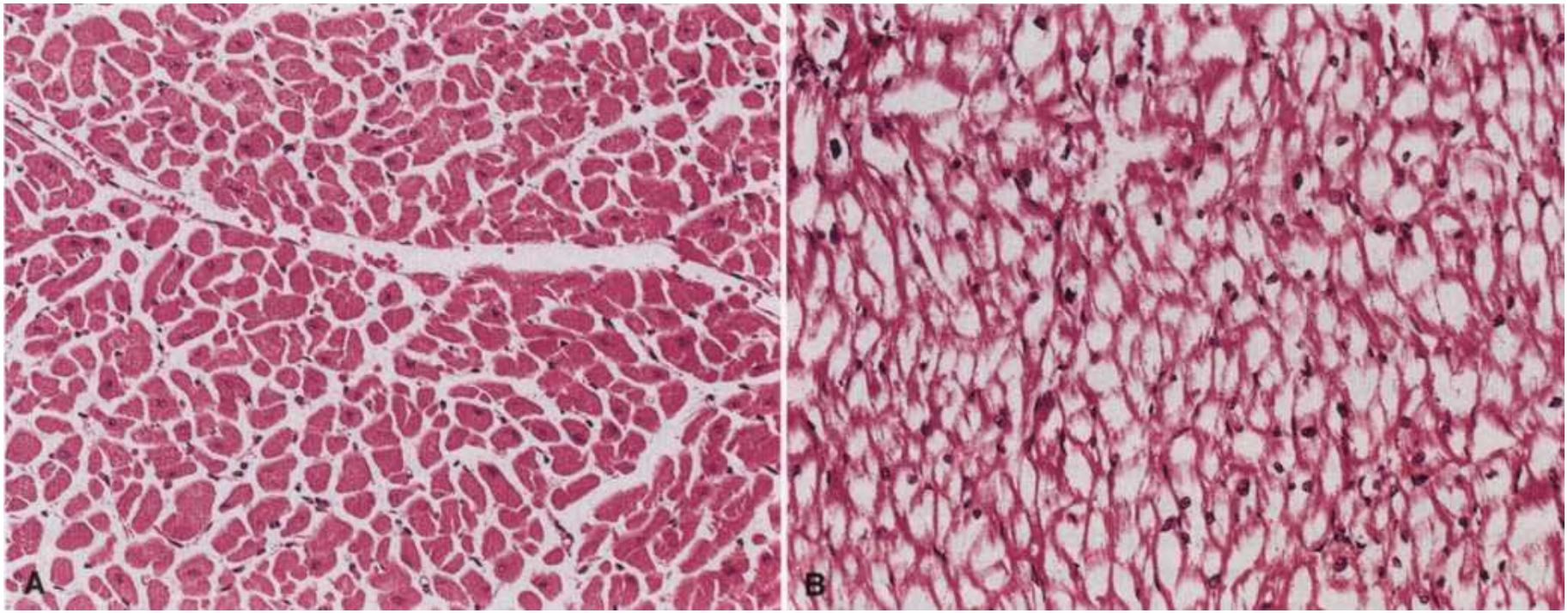


TABLE 5–7 Principal Subgroups of Glycogenoses

Clinicopathologic Category	Specific Type	Enzyme Deficiency	Morphologic Changes	Clinical Features
Hepatic Type	Hepatorenal—von Gierke disease (type I)	Glucose-6-phosphatase	Hepatomegaly—intracytoplasmic accumulations of glycogen and small amounts of lipid; intranuclear glycogen Renomegaly—intracytoplasmic accumulations of glycogen in cortical tubular epithelial cells	In untreated patients: failure to thrive, stunted growth, hepatomegaly, and renomegaly. Hypoglycemia due to failure of glucose mobilization, often leading to convulsions. Hyperlipidemia and hyperuricemia resulting from deranged glucose metabolism; many patients develop gout and skin xanthomas. Bleeding tendency due to platelet dysfunction. With treatment most survive and develop late complications, e.g., hepatic adenomas
Myopathic Type	McArdle syndrome (type V)	Muscle phosphorylase	Skeletal muscle only—accumulations of glycogen predominant in subsarcolemmal location	Painful cramps associated with strenuous exercise. Myoglobinuria occurs in 50% of cases. Onset in adulthood (>20 years). Muscular exercise fails to raise lactate level in venous blood. Serum creatine kinase always elevated. Compatible with normal longevity
Miscellaneous Types	Generalized glycogenosis—Pompe disease (type II)	Lysosomal glucosidase (acid maltase)	Mild hepatomegaly—ballooning of lysosomes with glycogen, creating lacy cytoplasmic pattern Cardiomegaly—glycogen within sarcoplasm as well as membrane-bound Skeletal muscle—similar to changes in heart	Massive cardiomegaly, muscle hypotonia, and cardiorespiratory failure within 2 years. A milder adult form with only skeletal muscle involvement, presenting with chronic myopathy


A
B

DISEASES CAUSED BY MUTATIONS IN PROTEINS THAT REGULATE CELL GROWTH

دو كلاس از ژنها در كنترل رشد طبيعي سلول دخيل هستند:

Protooncogenes&cancer supressor genes

جهشهاي در گير كننده اين ژنها،اغلب در سلولهاي سوماتيك،دخيل در تومورزائي هستند.در حدود 5%از كانسرها جهشهاي ژنهاي مهار كننده تومور در سلولهاي زايا نيز اتفاق مي افتند و در نتيجه ميتوانند منتقل شوند.اين ژنهاي معوب باعث استعداد فرزندان به تومورهاي ارثي ميگردند.

Neurofibromatosis:type1&2

نوروفيبروماتوزها حداقل شامل دو بيماري اتوزومال غالب هستند،به نامهاي نوروفيبروماتوز تيپ 1 (NF: or Von recklinghausen disease) و تيپ 2 يا ((bilateral acoustic neurofibromatosis

تيپ 1 كه شامل بيش از 90% از موارد است مشخص ميشود با:1-نوروفيبرومهاي متعدد بصورت ندولهاي نرم و غير كپسول دار.در برخي انواع اين ضايعات بصورت plexiformهستند،بطور گسترده بافتهاي زير جلدي را درگير ميكنند و متشكل از اعصاب بيشمار درهم پيچيده ميباشند.پوست روئي معمولا هيپر پيگمنته است.

در ميكروسكوپي نوروفيبرومها شامل تكثير تمام اجزا عصب محيطي مانند سلولهاي شوان وفيبروبلاستها ميباشند.اين اجزا بطور بي نظم قرار گرفته اند وتماما در يك استروماي ميگزوئيد قرار دارند.تومورهاي مشابه را ميتوان در هر قسمتي مشاعده كرد.

2-ضايعات پيگمانته پوستي كه بنام café-au-laitخوانده ميشوندو معمولا روي نوروفيبرومها واقع شده اند.گاهي بيماران فقط اين ضايعات را نشان ميدهند.

3-هامارتومهاي پيگمانته عنبيه(Lisch nodules)

علاوه بر اختلالات زيبائي نورو فيبرومها ميتوانند خطر آفرين نيز باشند ،هم از نظر موقعيت مكاني و هم از نظر بدخيمي(3%).اكثريت بدخيميها در نوع پلكسي فورم ديده ميشود.اين بيماران در ريسك ابتلا به تومورهاي ديگر از جمله گليوم عصب اپتيك،مننژيوم و فئوكروموسيتوما هستند.همچنين 30تا50%از بيماران دچار اختلالات اسكلتي از جمله اسكولوز،ضايعات اروزيو استخوان و كيستهاي استخواني ميگردند.

ژن1 NF روي كروموزوم 17 قرار گرفته است و پروتئين نوروفيبرومين را كد ميكند كه خود تنظيم كننده منفي اونكوپروتئينRAS ميباشد

تيپ2 :بسيار نادرتر از نوع 1 است.اگرچه بسياري از بيماران لكه هاي café-au-lait را دارند،وجه مشخصه آنها شوانومهاي آكوستيك دو طرفه و مننژيومهاي متعدد است.ندولهاي ليش وجود ندارند.

ژن نورو فيبروماتوز تيپ 2 روي 22q12قرار دارد و پروتئين merlinرا ميسازدكه مانند نوروفيبرومين يك پروتئين مهار كننده تومور است.

DISORDERS WITH MULTIFACTORIAL INHERITANCE

توارث مولتي فاكتوريال(پولي ژنيك) در بسياري از خصوصيات فيزيولوژيك دخيل ميباشد مانند:قد،وزن،فشار خون،رنگ مو.يك صفت مولتي فاكتوريال صفتي است كه توسط دو يا بيشتر ژن با اثرات مختصر به ارث ميرسد و توسط شرايط محيطي تعديل ميگردد.

حتي دو قلوهاي مونوزيگوت كه جدا از يكديگر پرورش يافته اند ميتوانند از نظر قد متفاوت باشند.

هنگامي كه چنين بررسي در يك جمعيت بزرگ مطالعه شود يك منحني توزيع نرمال بدست مي آيد.احتمالا يك اثر آستانه اي وجود داردبطوريكه يك اختلال تنها هنگامي بروز ميابد كه چند ژن مشخص همراه با تاثيرات محيطي همزمان دخيل باشند.اين اثر آستانه هي همچنين توضيح ميدهد كه چرا والدين يك كودك مبتلا به اختلال پولي ژنيك ميتوانند سالم باشند.

خصوصيات زير مشخصه بيماريهاي پولي ژنيك هستند:

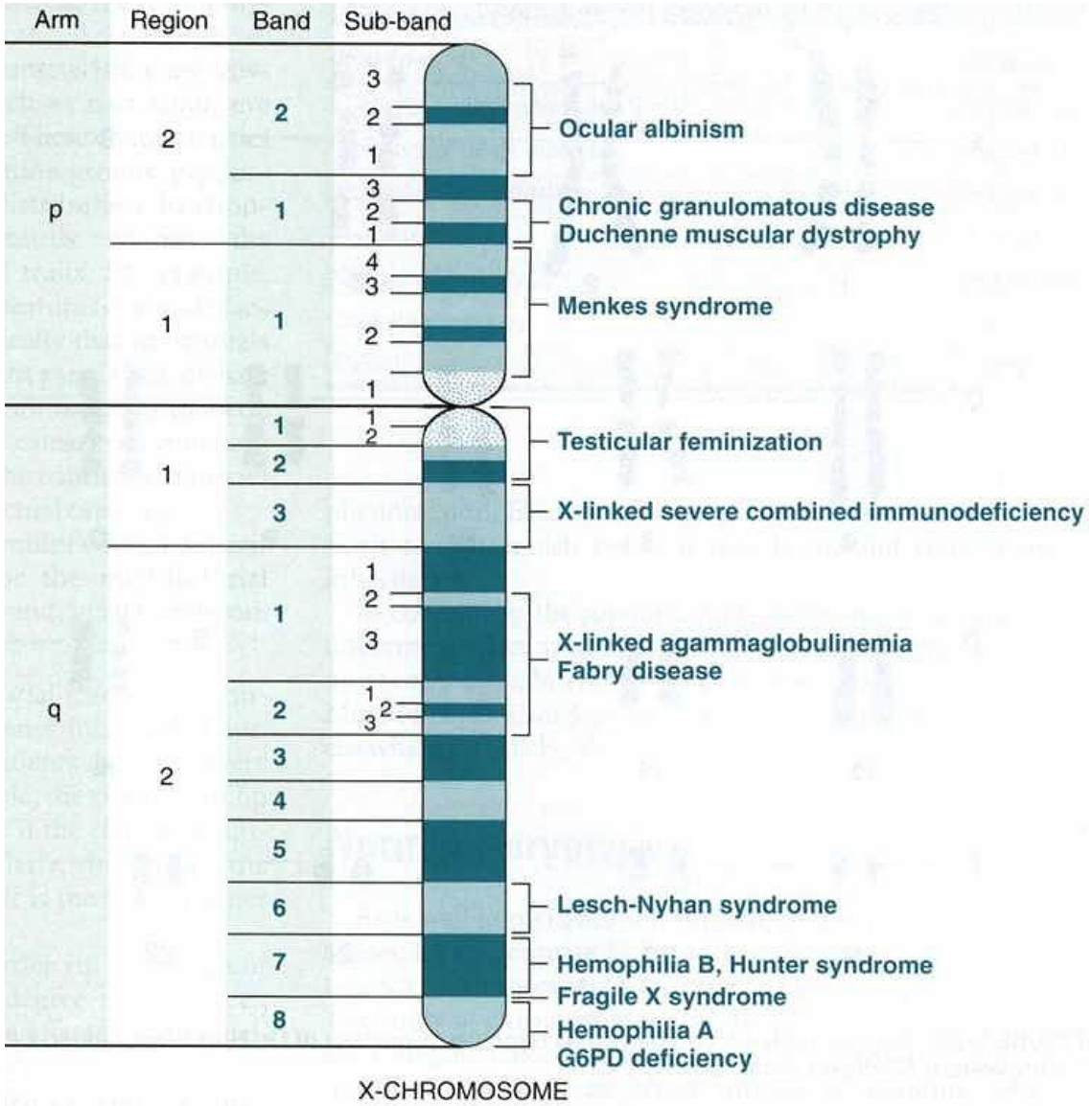
- ✓ ريسك بروز يك اختلال پولي ژنيك با تعداد ژنهاي جهش يافته به ارث رسيده متناسب است.
- ✓ ميزان عود اختلال(در فاصل2تا7%)براي تمام اقوام درجه يك يكسان است(والدين،نوادگان).بنابراين اگر والدين يك فرزند مبتلا داشته باشند،احتمال ابتلاي فرزند ديگر با بيماري 2تا7%است.بطور مشابه همين احتمال براي ابتلا والدين وجود دارد.
- ✓ احتمال ابتلاي همزمان هر دو قل همسان بسيار كمتر از 100% است ولي بسيار بيشتر از احتمال ابتلاي دو قلوهاي غير همسان ميباشد.احتمال ابتلاي دوقلوهاي همسان 20تا40%ميباشد.

ابن فرم توارث در بسياري از بيماريهاي شايع ديده ميشود مانند:ديابت،فشارخون،نقرس،اسكيزوفرني،اختلالات در قطبي،برخي انواع بيماريهاي مادرزادي قلبي و اسكلتي.

CYTOGENETIC DISORDERS

مهمترن ابزار سيتوژنتبك كاريوتيپ ميباشد.

اختلالات كروموزومي بسيار شايعتر از چيزي هستند كه بنظر ميرسد.محاسبه شده كه 1 از 200 نوزاد متولد شده يك شكل از اختلالات مروموزومي را داشته باشد و اين ميزان در جنينهاي سقط شده بسيار بيشتر است و بنظر ميرسد كه 50% از سقطهاي سه ماهه اول بعلت اختلالات كروموزومي باشند.



X-CHROMOSOME

- Numeric abnormalities:

تعداد كروموزومهاي انساني 23جفب يا 46 عدد است .

N=23,2n=46 n=haploid

هر مضرب صحيح از هاپلوئيدرا euploid ميگويند.تعدادكروكوزومهاي2n&3n را polyploid گويند.پوليپلوئيدي اكثرا باعث سقط خوبخود ميگردد.

هرگاه تعداد كروموزومها مضرب صحيحي از يوپلوئيد نباشد به آن aneuploidگويند.

علت اصلي آنوپلوئيدي عدم جداشدگي يك زوج هومولوگ كروموزوم در طي ميوز اول يا عدم توانائي كروماتيدهاي خواهري در جدا شدن از يكديگر در طي تقسيم دوم ميوز ميباشد.هنگامي كه آنوپلوئيدي در هنگام ميوز اتفاق ميافتد،گامتها بصورتn+1يا1-nدر خواهند آمد و لقاح چنين تخمكهايي باعث ايجاد زيگوتهاي تريپلوئيد(2n+1)يا مونوزوميك(2n-1)خواهد شد.

مونوزومي اتوزومها با زندگي منافات دارند ولي تريزومي اتوزومهاي خاص و مونوزومي كروزومهاي جنسي ميتوانند زنده بمانند.

Mosaicism:

هنگامي است كه دو يا بيشتر گروه سلولي در يك موجود وجود دارد.

Structural abnormalities:

تغييرات ساختماني در كروموزومها معمولا در نتيجه شكست كروموزومي و بدنبال آن از دست رفتن يا باز آرايي كروموزومي ميباشد.

اشكال شايع بازآرايي كروموزومي شامل:

Translocation-1:انتقال يك قسمت از يك كروموزوم به كروموزوم ديگر ميباشد.اين فرايند اكثرا reciprocalميباشد.ترانسلوكاسيون را با tنشان ميدهند.

46,XX,t(2;5)(q31;p14)

هنگامي كه تمام قطعات شكسته شده تعويض شوند((balanced reciprocal translocation در شخص حامل مشكلي ايجاد نميگردد زيرا تعداد كل كروموزومها و همچنين تمام ژنها طبيعي هستند.بهرحال در طي گامتوژنز،گامتهاي غير طبيعي ايجاد ميشوند و زيگوت حاصله نيز غير طبيعي خواهد بود.

يك شكل خاص از جابجائي كه كروموزوم آكروسنتريك را دركير ميكند بنام centric fusion-type or robertsonianناميده ميشود.شكست در ناحيه نزديك به سانترومر اتفاق مي افتد و بازوهاي كوتاه هر دو كروموزوم را درگير ميكند.انتقال اين قطعات باعث ايجاد يك بازوي بسيار بلند و يك بازوي بسيار كوتاه ميشود.قطه كوتاه از دست ميرود و شخص داراي 45 كروموزوم خواهد بود.چون بازوهاي كوتاه تمام كروموزومهاي آكروسنتريك كپيهاي متعددي از ژن RNAريبوزومي دارند،پس چنين حالتهائي با حيات منافات خواهند داشت.

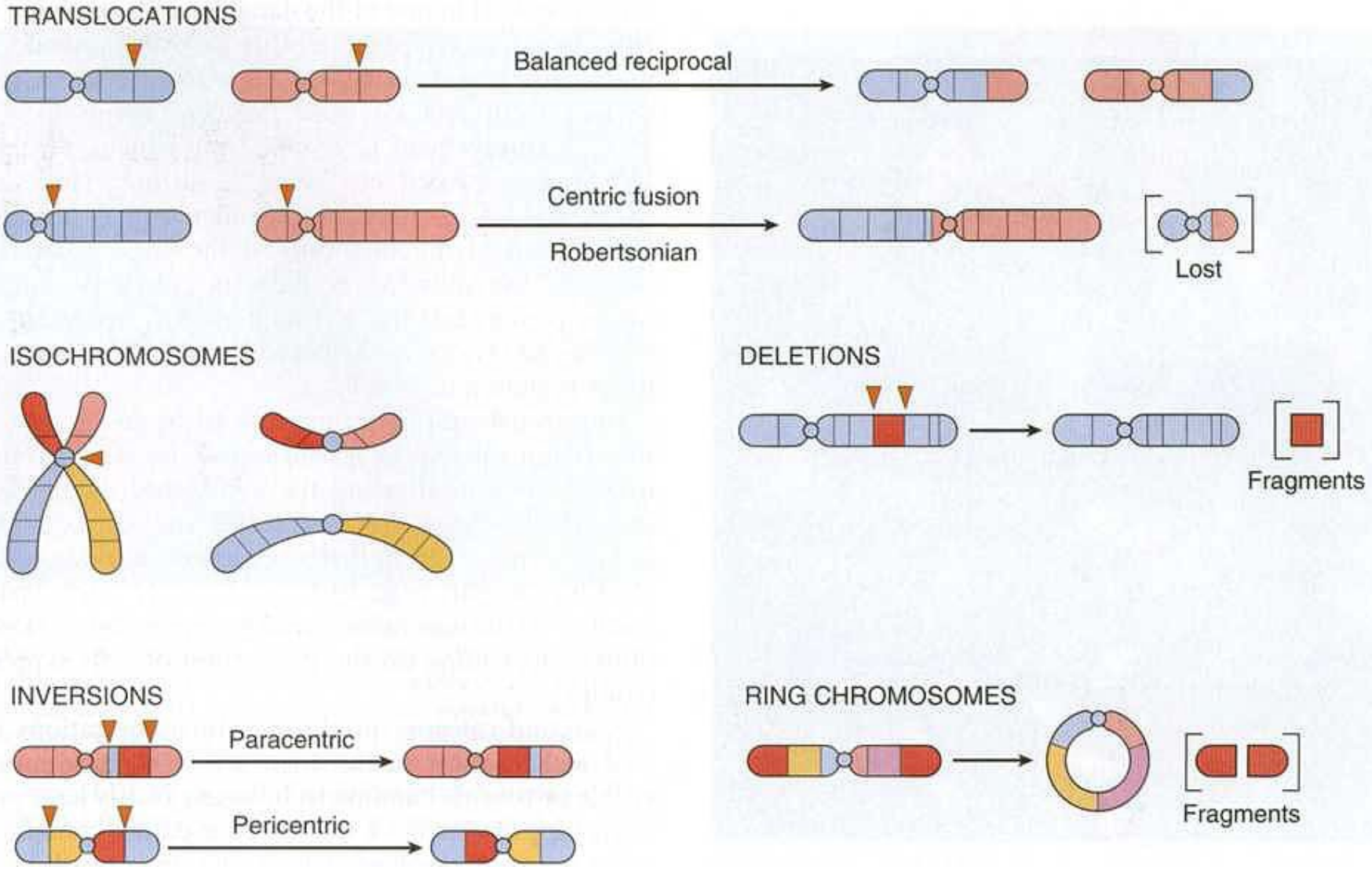
2-Isochromosomes:هنگامي است كه سانترومر بطور افقي قسمت ميشود.يكي از دو بازوي كروموزوم از دست ميرودو بازوي باقيماندهduplicateميشود،در نتيجه كروموزومي با دو بازوي بلند يا دو بازوي كوتاه خواهيم داشت.شايعترين ايزوكروموزوم در تولدهاي زنده ،در گير كننده بازوي بلند كروموزومX هستند. i(Xq)

هنگامي كه با يك گامت با يكXطبيعي لقاح يابد براي ژنهاي روي بازوي كوتاه مونوزومي و براي ژنهاي روي بازوي بلند تريزومي خواهيم داشت.

3-Deletions:از دست رفتن قسمتي از يك كروموزوم است.

4-Inversion:هنگامي است كه دو شكست در قسمت مياني اتفاق مي افتد و پس از چرخش كامل دوباره بهم متصل ميگردند.

5-Ring chromosome:يك نوع افتادگي است.پس از از دست رفتن يك تكه قسمت باقيمانده از سر بهم متصل ميگردند.


TRANSLOCATIONS
Balanced reciprocal
Centric fusion
Robertsonian
Lost
ISOCHROMOSOMES
DELETIONS
Fragments
INVERSIONS
Paracentric
Pericentric
RING CHROMOSOMES
Fragments

با توجه به مطالب گفته شده ميتوان دريافت كه:

-از دست دادن مواد يك كروموزوم اثري بسيار شديدتر از بدست آوردن آنها دارد.

-ماده اضافي ميتواند در نتيجه يك كروموزوم كامل(تريزومي) يا قسمتي از يك كروموزوم(رابرتسوني)باشد.

-اختلالات كروموزومهاي جنسي بسيار بهتر از انواع اتوزومي قابل تحمل هستند.

-اختلالات كروموزوهاي جنسي اكثرا ناراحتيهاي مخفي ايجاد ميكنند و تشخيص تا مراحل بعدي زندگي به تاخير مي افتد.

-در اكثريت موارد اختلالات مروموزومي خودبخود ايجاد ميشوند(والدين طبيعي،ريسك عود در فرزندان بسيار پايين).يك مورد استثنا مهم نوع جابجايي سندرم داون است.

Cytogenetic disorders involving autosomes

Trisomy 21(Down syndrome):

شاعترين اختلال كروموزومي است.در 95%موارد علت تريزومي 21 تريزومي است و شخص 47 كروموزوم دارد و مهمترين علت اين حالت meiotic nondisjunction ميباشد.در اين حالت والدين كاريوتايپ طبيعي دارند.

سن مادر اثر بسيار مهمي در بروز سندرم داون دارد.در سن 20 سال و كمتر 1در1550 مورد و در سن 45 سال و بالاتر 1 در 25 مورد ميباشد.اين رابطه محكم مشخص ميكند كه در اكثريت موارد عدم جدا شدگي ميوزي در تخمك اتفاق مي افتدو در 95% موارد منشا كروموزوم اضافه از مادر است.در مواردي كه كروموزوم اضافه از پدر به ارث ميرسد سن پدر هيچ تاثيري ندارد.

در حدود 4%از موارد تريزومي21 مواد كروموزومي بيشتر بصورت يك كروموزوم اضافي نميباشد بلكه بصورت جابجائي بازوي بلند كروموزوم 21 به مروموزوم22 يا 14 است.اين موارد اكثرا فاميلي هستند و كروموزوم معيوب از والدي به ارث ميرسد كه حامل جابجائي رابرتسوني ميباشند. در حدود 1%از موارد تريزومي 21 موزائيك هستند و داراي سلولهاي 46و47 كروموزومي ميباشند.اين حالت در نتيجه عدم انفصال ميتوزي ايجاد ميگردد.علائم در اين گروه معمولا خفيفتر و متغيرتر است.

- Chromosome 22q11 deletion syndrome:

علائم اين اختلال شامل بيماري مادر زادي قلبي،اختلالات كام،شكل غير طبيعي صورت،اختلال نمو،هيپوپلازي تيموس با اختلال ايمني سلول Tوهيپپلازي پاراتيروئيد و هيپوكلسمي ميباشند.قبلا تصور ميكردند كه اين مسايل در نتيجه دو بيماري ايجاد ميشوند، DiGeorge syndrome and velocardiofacial syndrome.در هر حال مشخص شده كه هر دو در نتيجه افتادگي22q11 هستند.تصور ميشود كه تغيير در اندازه و محل افتادگي مسئول علائم متفاوت بيماري باشد.

Cytogenetic disorders involving sex chromosomes

1-با توجه به فرضيه ليون شخص مونث هر قدر كروموزوم Xداشته باشد،تنها يكي فعال خواهد بود.

2-كروموزومYاضافي براحتي تحمل ميگرددچون تنها اطلاعات موجود روي اين كروموزوم در رابطه با تمايز جنس مذكر است.

- Kleinfelter syndrome:

هيپوگناديسم جنس مذكر است كه در شخص حداقل در كروموزومX و يك يا بيشتر كروموزوم Yوجود دارد.
اكثر بيماران 47,XXYهستند.اين كاريوتيپ در اثر عدم تفكيك كروموزومهاي جنسي در طي ميوز ميباشد.كروموزومX اضافه ميتواند منشا مادري يا پدري داشته باشد.
سن مادر و سابقه دريافت اشعه هر يك از والدين در ايجاد اين اختلال سهيم هستند.
در حدود 15%از بيماران موزائيك هستند،مانند46,XY/47,XXY
47,XXY/48,XXXY و غيره.وجود يك كلون 46,XY معمولا با سير باليني خفيفتري همراه ميباشد.
علائم بيماري شامل هيپوگناديسم،افزايش فاصله پوبيس تا كف پاها،حالتeunochoid،كاهش موهاي صورت،بدن و پوبيس،كوچكي بيضه ها،كاهش سطح تستوسترون و افزايش گونادوتروپينهاي ادراري .
مهمترين عارضه بيماري عقيمي ميباشد.تنها درصد كوچكي از بيماران زايا هستند كه احتمالا آنهائي باشند كه موزائيك بوده و درصد سلولهاي 46,XYبالائي دارند.علت عقيمي عدم اسپرماتوژنزاست.در ميكروسكوپي هياليناسيون توبولهاهمراه با هيپرپلازي سلولهاي لايديگ ديده ميشود.
اگرچه اين بيماران عقب ماندگي ذهني دارند ولي شدت آن از حالت subtleتا شديد متغير است.

- Turner syndrome:

اين سندرم كه با هيپوگناديسم در شخص مونث ايجاد ميشود بعلت مونوزوي كامل يا نسبي كروموزوم Xميباشد.

در 75%از موارد كل كروموزوم Xاز دست ميرود و كاروتيپ شخص 45,Xميشود.اين بيماران شديدترين درگيري را دارند و تشخيص معمولا در هنگام تولد داده ميشود.

ملائم باليني تيپيك شامل:عقب ماندگي رشد،تورم پس گردن در دوران نوزادي كه سپس خود را بصورت پره گردني نشان ميدهد،خط رشد موي پاين در پشت سر،cubitus valgus،نيپلهاي فاصله دار،higharc palate،لنفادم دستها وپاهاو اختلالات ديگر مثل كليه نعل اسبي ،كوركتاسيون آئورت و دريچه آئورت دولتي.

بسياري از بيماران صفات ثانويه جنسي را بروز نميدهند،آمنوره اوليه دارند،ژنيتاليا حالت بچه گانه دارد.تخمدانها تبديل به باندهاي فيبروتيك ميشوند.

وضعيت ذهني و هوشي اكثر بيماران طبيعي است ولي بهرحال در پردازش اطلاعات غير كلامي و بينائي-فضائي مشكل دارند.

در 25تا30% از بيماران هيپوتيروئيديسم بعلت اتوانتيباديها بروز ميابد،بخصوص در افراد با ايزوكروموزوم Xp.در افراد بالغ تركيب قامت كوتاه و آمنوره اوليه بايد ظن قوي نسبت به وجود اين اختلال را ايجاد كند.

حدودا43%از بيماران يا موزائيك هستند يا اختلال ساختماني كروموزوم Xدارند.

در چنين مواردي تعيين كاريوتايپ فوق العاده مهم است چون افراد موزائيك يا آنهائي كه افتادگي در يك بازوي كروموزومي دارند از نظر ظاهر طبيعي هستند و تنها با آمنوره مراجعه ميكنند.

- Lyon hypothesis:

تنها يكي از دو كروموزومXدر فرد مونث فعال ميباشد.

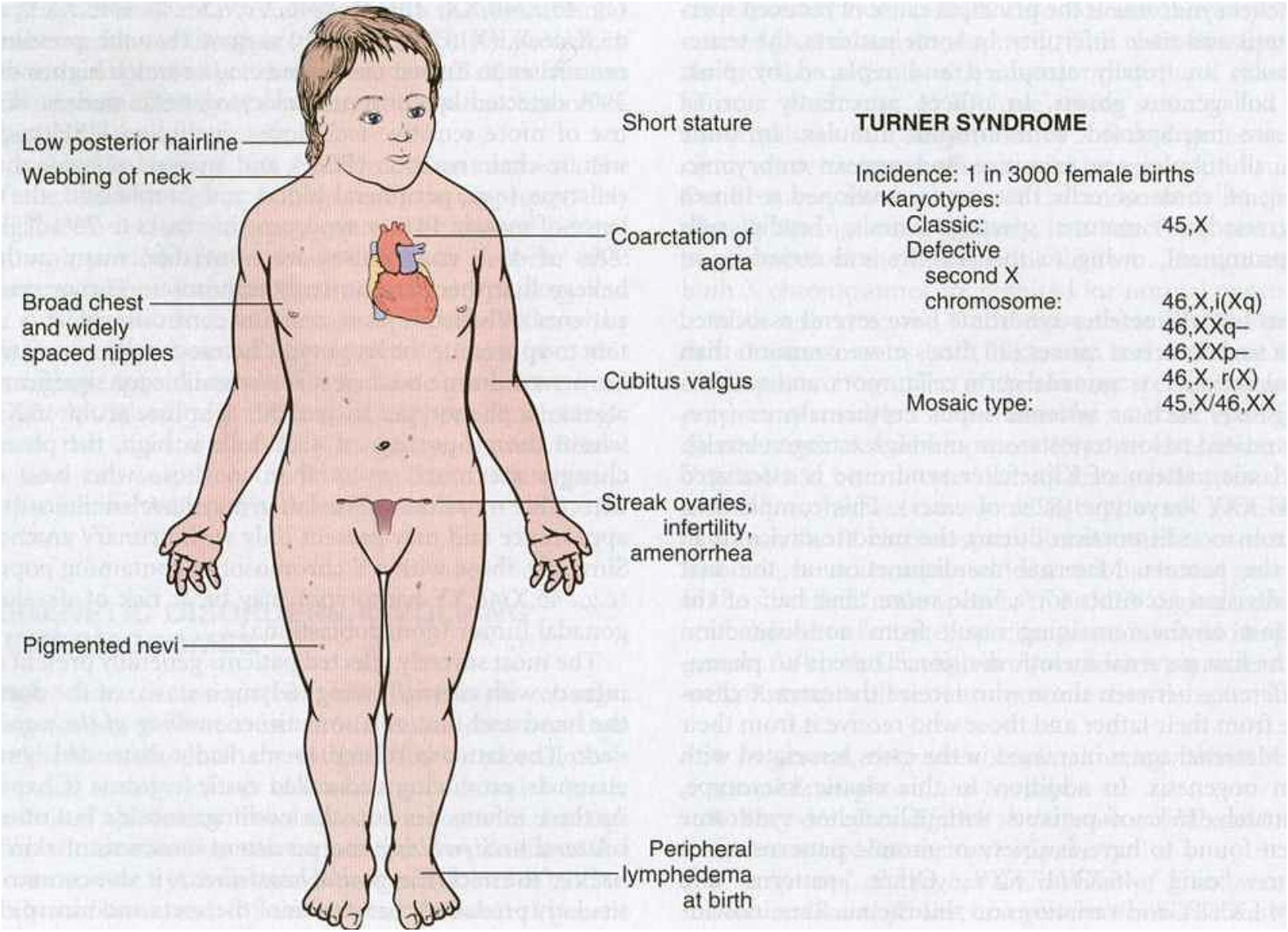
-اگر يك كروموزوم Xكافي باشد پس چرا بيماران دچار سندرم ترنر ميشوند؟

-در سلول ژرم در هنگام تقسيم كروموزوم فعال ميگردد.

-در كروموزوم غير فعال نيز برخي ژنها فعاليت دارند.

افراد مذكر چرا دچار اختلال رشد نميشوند؟

نسخه برخي ژنهاي موجود روي كروموزوم X روي كروموزومYنيز وجود دارد.



TURNER SYNDROME

Incidence: 1 in 3000 female births

Karyotypes:	
Classic:	45,X
Defective second X chromosome:	46,X,i(Xq) 46,XXq– 46,XXp– 46,X, r(X)
Mosaic type:	45,X/46,XX

Single gene disorders with atypical pattern of inheritance

سه گروه از بيماريهاي در گير كننده موتاسيون تك ژني كه از قوانين مندلي تبعيت نميكنند شامل:

Triple repeat mutations:fragile X syndrome

اين بيماري مشخص ميشود با:عقب ماندگي ذهني و اختلال كروموزوم X و يكي از شايعترين علل عقب ماندگي ذهني فاميلي ميباشد.در شرايط كشت بافتي اين ضايعه بصورت قطع ناحيه رنگ آميزي شده يا تنگ شدگي در بازوي بلند كروموزوم X ديده ميشود.

مذكرهاي مبتلا دچار عقب ماندگي ذهني،صورت دراز،فك بزرگ،گوشهاي بزرگ و برگشته و macro-orchidismميباشند.

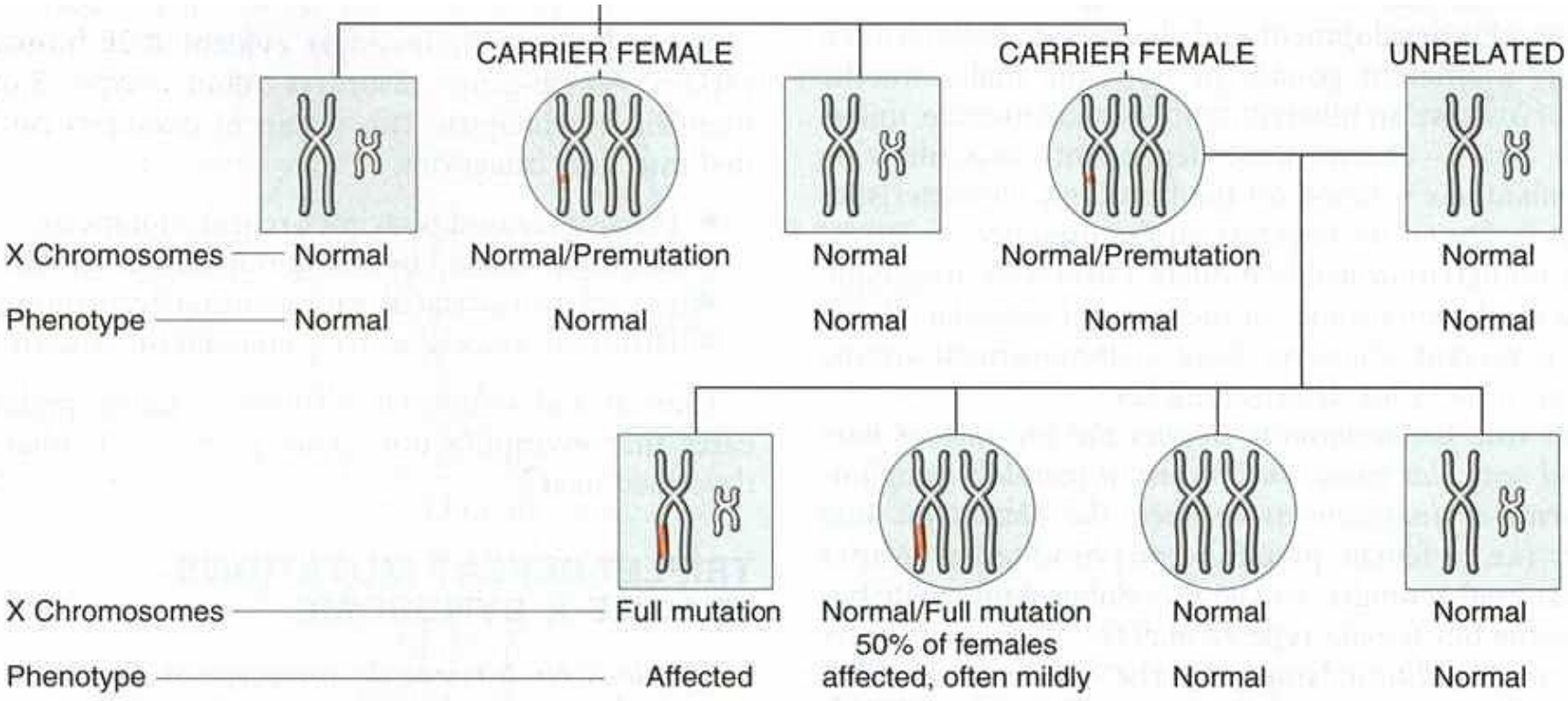
اين بيماري در نتيجه موتاسيون درژن FMR 1كه روي xq27.3 قرار دارد ميباشدو مانند تمام بيمارهاي مغلوب وابسته به Xافراد مذكر را درگير ميكند،ولي برخلاف بقيه چنين بيماريها ئي 20%از مبتلايان از نظر باليني و سيتوژنتيك طبيعي هستند.اين مذكران حامل ميتوانند بيماري را به نوادگان خود منتقل كنند كه انتقال آز طريق دختران طبيعي از نظر فنوتيپ انجام ميگيرد.

حالت متفاوت ديگر وجود عقب ماندگي ذهني در 50%از مونثهاي حامل ميباشد.

در جامعه ميزان تكرار CGGدر ژن FMR1حدودا 29 تكرار است در حاليكه در افراد مبتلا اين ميزان 230تا4000 تكرار ميباشد.اين full mutationsاز طريق مسير حد واسط premutationبه ارث ميرسد كه با 52تا 230 تكرار مشخص ميگردد.مذكرها و مونثهاي حامل ،premutationدارند.در طي تخمك سازي و نه اسپرماتوژنز اين پيش جهشها به جهش كامل تبديل ميگردندكه با تقويت CGGهمراه است و سپس ميتواند به پسرها و دخترها منتقل گردد.

اين مشاهده مشخص ميكند كه چرا برخي مذكرهاي حامل بيمار نيستند(پيش جهش) و چرا برخي مونثهاي حامل بيمارند(حامل جهش كامل).

در بيماران محل گسترش CGGهيپر متيله ميشودكه ميتواند تا ناحيه promoterگسترش يابدو باعث بريدگي در محل ترجمه ژن FMR1شود.محصول اين ژن پروتئين FMRنام داردو در تمام سلولها بخصوص مغز و بيضه فراوان است.اين پروتئين يك پروتئين متصل شونده به RNAاست.


CARRIER FEMALE
CARRIER FEMALE
UNRELATED
X Chromosomes
Normal
Normal/Premutation
Normal
Normal/Premutation
Normal
Phenotype
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Full mutation
Normal/Full mutation
Normal
Normal
X Chromosomes
50% of females
affected, often mildly
Phenotype
Affected
Normal
Normal

در رابطه با بيماريهاي گفته شده اين نكات قابل ذكر هستند:در تمام موارد فعاليت ژن بعلت گسترش ناحيه تكرار مختل ميشود ولي آستانه ائي كه پيش جهش به جهش كامل تبديل ميشود در هر بيماري متفاوت است.

گسترش در بيماريXشكننده در طي اووژنز ايجاد ميشود ولي در بيماريهاي ديگر مثل هانتيگتون در طي اسپرماتوژنز.

گسترش ممكن است هر قسمت از ژن را درگير كند.

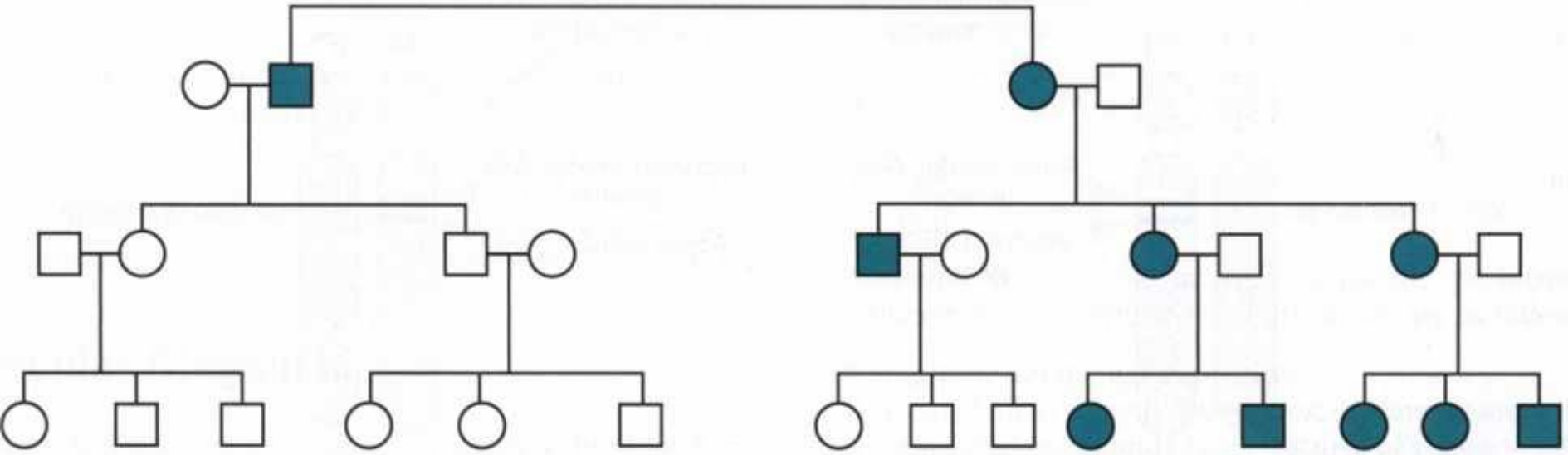
TABLE 5–9 Summary of Trinucleotide Repeat Disorders

Disease	Gene	Locus	Protein	Repeat	Normal	Disease
Expansions Affecting Noncoding Regions						
Fragile-X syndrome	*FMRI(FRAXA)*	Xq27.3	FMR-1 protein (FMRP)	CGG	6–53	60–200 (pre) >230 (full)
Friedreich ataxia	*X25*	9q13–21.1	Frataxin	GAA	7–34	34–80 (pre) >100 (full)
Myotonic dystrophy	*DMPK*	19q13	Myotonic dystrophy protein kinase (DMPK)	CTG	5–37	50–thousands
Expansions Affecting Coding Regions						
Spinobulbar muscular atrophy (Kennedy disease)	*AR*	Xq13–21	Androgen receptor (AR)	CAG	9–36	38–62
Huntington disease	*HD*	4p16.3	Huntingtin	CAG	6–35	36–121
Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)	*DRPLA*	12p13.31	Atrophin-1	CAG	6–35	49–88
Spinocerebellar ataxia type 1	*SCA1*	6p23	Ataxin-1	CAG	6–44	39–82
Spinocerebellar ataxia type 2	*SCA2*	12q24.1	Ataxin-2	CAG	15–31	36–63
Spinocerebellar ataxia type 3 (Machado-Joseph disease)	*SCA3 (MJD1)*	14q32.1	Ataxin-3	CAG	12–40	55–84
Spinocerebellar ataxia type 6	*SCA6*	19p13	α_{1A}-Voltage-dependent calcium channel subunit	CAG	4–18	21–33
Spinocerebellar ataxia type 7	*SCA7*	3p12–13	Ataxin-7	CAG	4–35	37–306

- Diseases caused by mutations in mitochondrial genes:

ميتوكندريها حاوي آنزيمهاي دخيل در مسير فسفوريلاسيون اكسيداتيو هستند.به ارث رسيدن اين ژنها تنها از طريق مادر صورت ميگيرد.

نوع مشخص بيماريهاي ارثي اين گروه Leber hereditary optin neuropathyميباشد.



- Genomic imprinting:

اگرچه بنظر ميرسد كه هر دو آلل يك ژن بايستي كاملا مشابه باشند،و در اكثريت موارد نيز چنين هست ولي با توجه به برخي ژنهاي خاص بنظر ميرسد كه از نظر فونكسيونل مابين ژنهاي مادري و پدري تفاوتهائي وجود دارد.

اين فرايند را genomic imprintingميگويند كه به معني غير فعال شدن يكي از ژنها در طي گامتوژنز ميباشد.

بنابراين maternal imprintingبه معني غير فعال شدن ژن مادري ميباشد و برعكس.

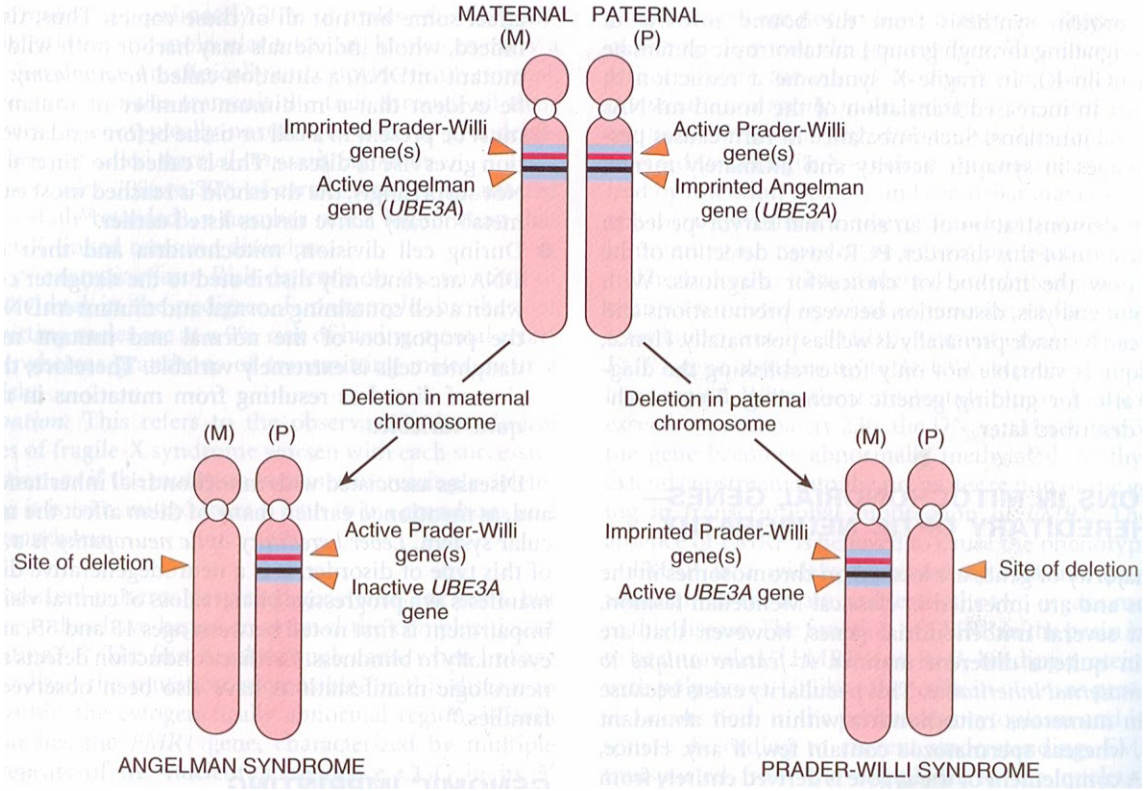
اين حالت در تخمك يا اسپرم اتفاق مي افتد و درتمام سلولهاي سوماتيك منتج ديده ميشود.پروتوتيپ اين حالات دو بيماري ميباشند:

Prader-willi syndrome-1:مشخص ميگردد با عقب ماندگي ذهني،قامت كوتاه،هيپوتوني،چاقي،دست و پاهاي كوتاه و هيپوگوناديسم.

در 50تا60%از موارد مشكل دربازوي بلند كروموزوم 15 است.(del(15)(q11;q13 .

در بيمارانيكه اين اختلال سيتوژنتيك قابل مشاهده نيست توسط تكنيك FISHافتادگيهاي كوچكتري قابل تشخيص ميباشند.در تمامي موارد افتادگي در مروموزوم 15 پدري اتفاق مي افتد.

Angelman syndrome-2:اين افراد با افتادگي در همان ناحيه از كروموزوم 15 مشخص ميگردند،ولي كروموزوم مبتلا مادري ميباشد.اين افراد نيز عقب مانده ذهني هستند و علاوه بر آن داراي ataxic gait،تشنج،وخندههاي غير طبيعي ميباشند.(happy puppet syndrome)


MATERNAL
(M)
PATERNAL
(P)
Imprinted Prader-Willi gene(s)
Active Angelman gene (*UBE3A*)
Active Prader-Willi gene(s)
Imprinted Angelman gene (*UBE3A*)
Deletion in maternal chromosome
Deletion in paternal chromosome
(M)
(P)
Site of deletion
Active Prader-Willi gene(s)
Inactive *UBE3A* gene
ANGELMAN SYNDROME
(M)
(P)
Imprinted Prader-Willi gene(s)
Active *UBE3A* gene
Site of deletion
PRADER-WILLI SYNDROME

Molecular Diagnosis Of Genetic Diseases

تشخیص مولکولی بیماریهای ژنتیک در سطح اسیدهای نوکلئیک نسبت به تکنیکهای دیگر دارای برتریهایی است:

بسیار حساس است.ممکن است حتی با یک سلول بتوان آزمایش را انجام داد

وابسته به محصول ژن نیست که ممکن است فقط در یک بافت وجود داشته باشد.

a-Indications for analysis of germ line genetic alterations:

1-prenatal analysis:

-سن بالای مادر

-یک والد با یک اختلال کروموزومی مشخص شده

-یک والد دارای یک فرزند با اختلال کروموزومی

-یک جنین با شواهد سونوگرافیک ابنورمالیتی

-یک والد حامل اختلال وابسته به X(برای تعیین جنسیت جنین)

-سطوح غیر طبیعی AFP,βHCGواسترادیول

postnatal analysis-2:

-آنومالیهای متعدد مادرزادی

-عقب ماندگی ذهنی یا عدم رشد غیر قابل توجیه

-احتمال آنوپلوئیدی

-احتمال اتوزومهای غیر همسان(پرادر-ویلی)

-احتمال اختلال کروموزوم X

-احتمال fragile-x syn.

-نازائی

-سقطهای مکرر خود به خودی

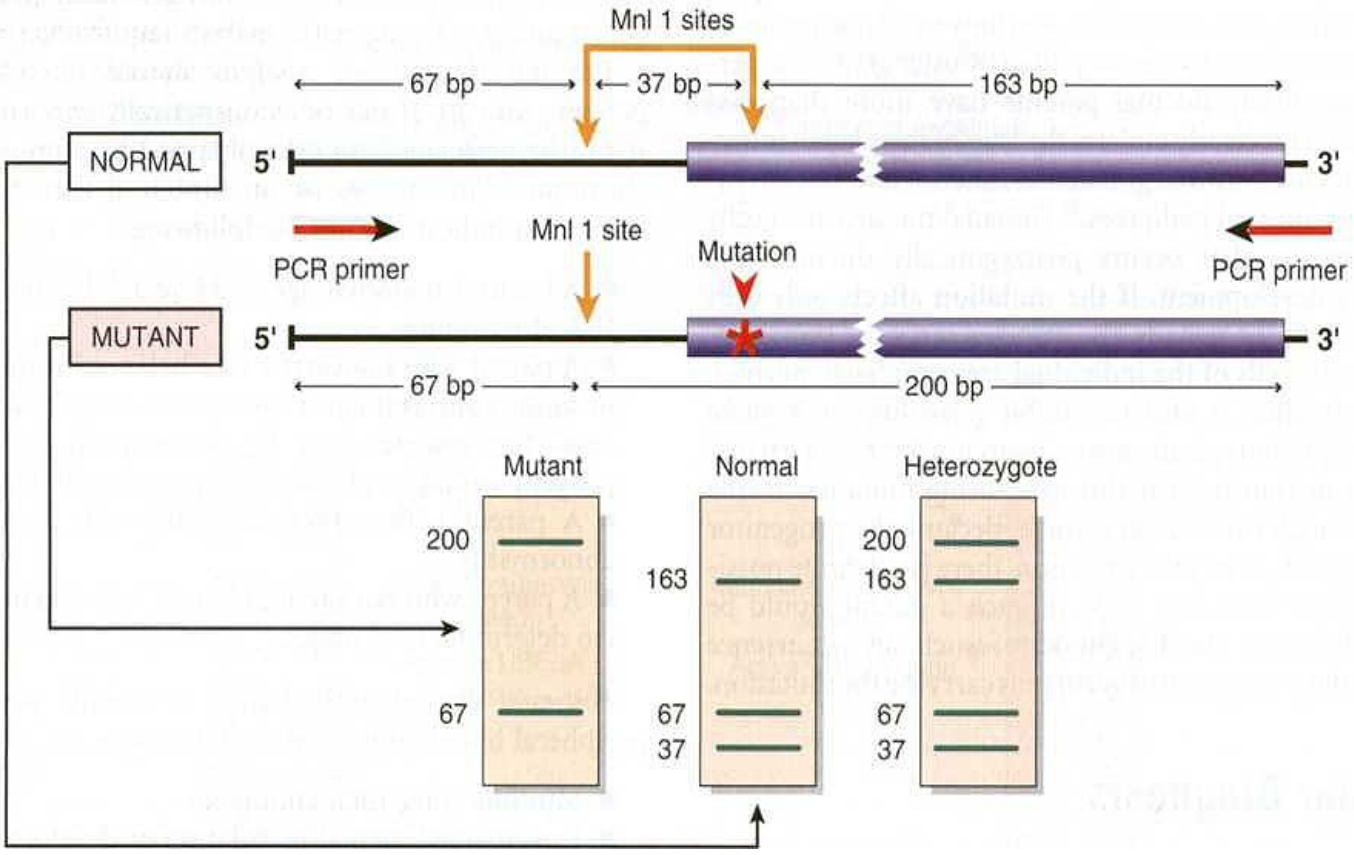
Indications for analusis of acquired genetic-b alterations:

-تشخیص و پیگیری بدخیمیها

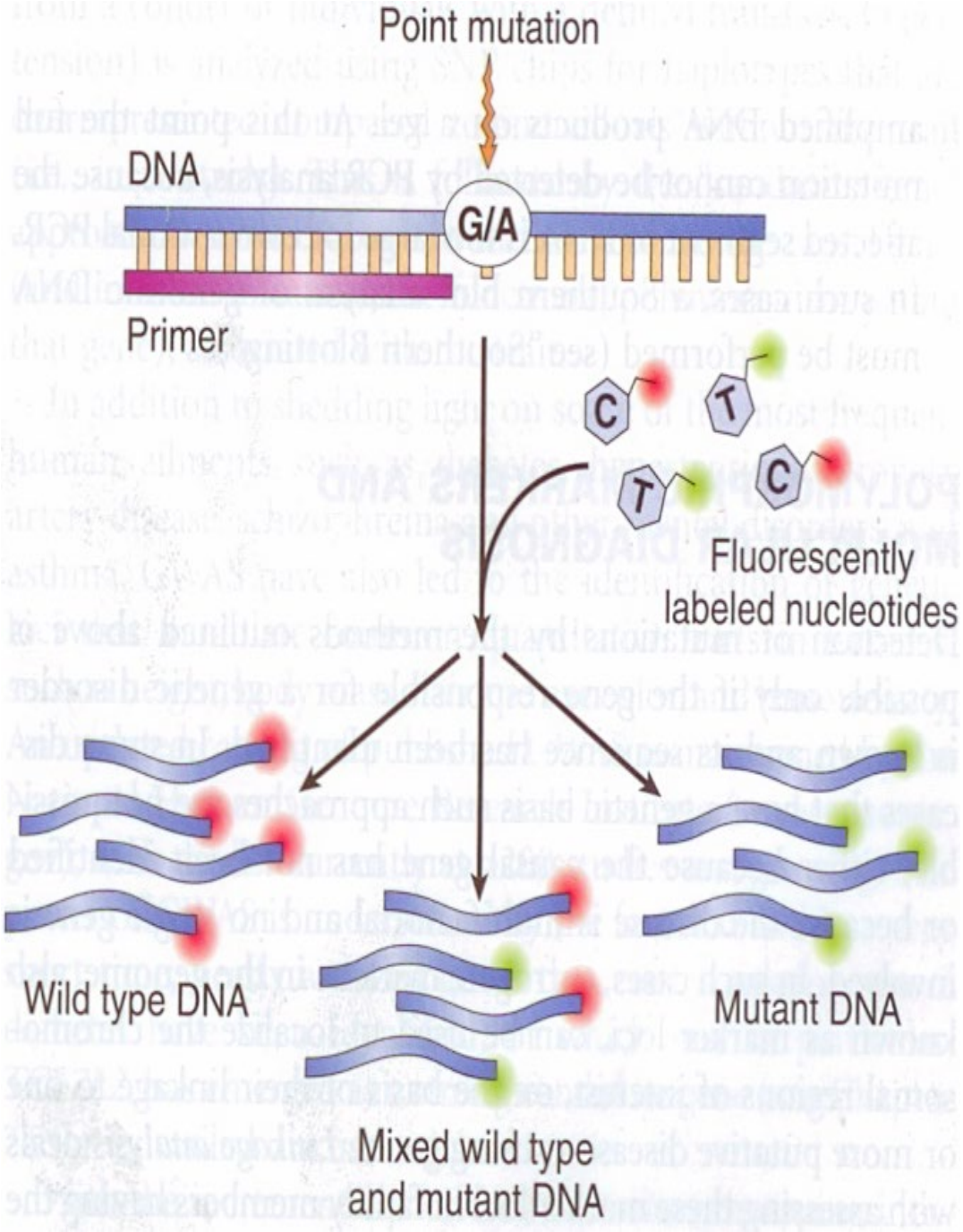
-تشخیص و پیگیری بیماریهای عفونی

Detection of DNA mutationa by indirect methods

یک روش معمول استفاده از restriction enzymesمیباشد که مولکول DNAرا در نقاط خاص میشکند و قطعاتی با طولهای مشخص ایجاد میکند،سپس با روش الکتروفورز میتوان این قطعات را بررسی کرد.

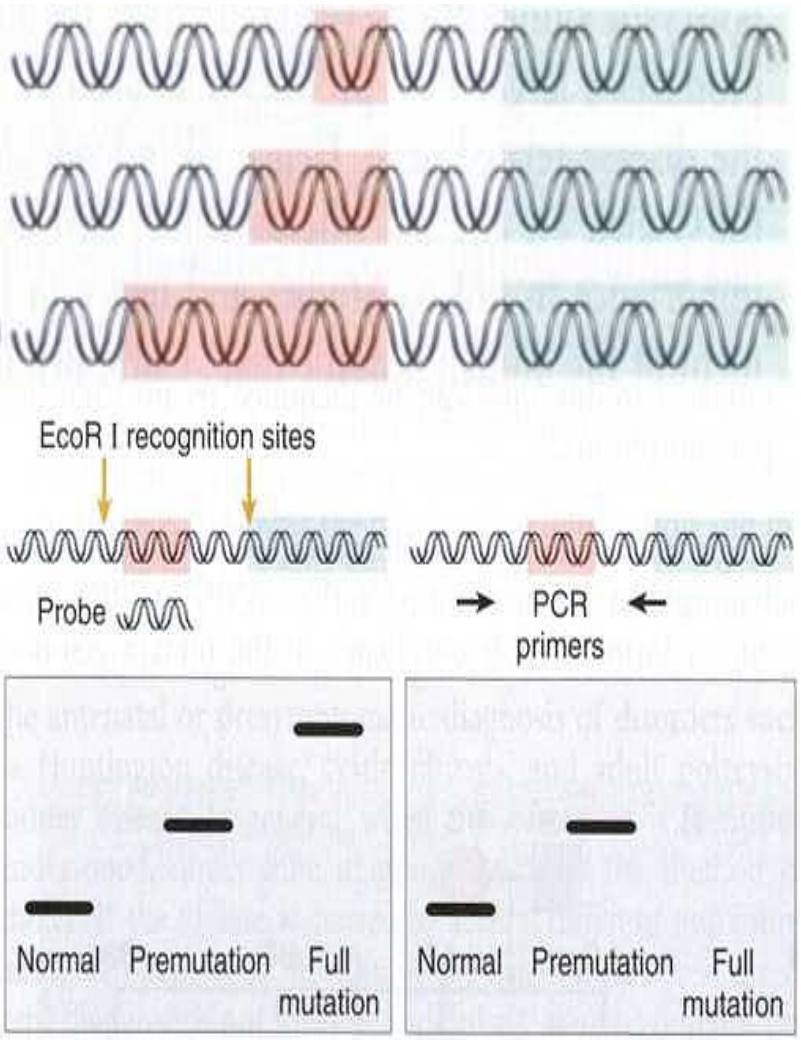

Mnl 1 sites
67 bp
37 bp
163 bp
NORMAL
5'
3'
PCR primer
Mnl 1 site
Mutation
PCR primer
MUTANT
5'
3'
67 bp
200 bp
Mutant
Normal
Heterozygote
200
67
163
67
37
200
163
67
37

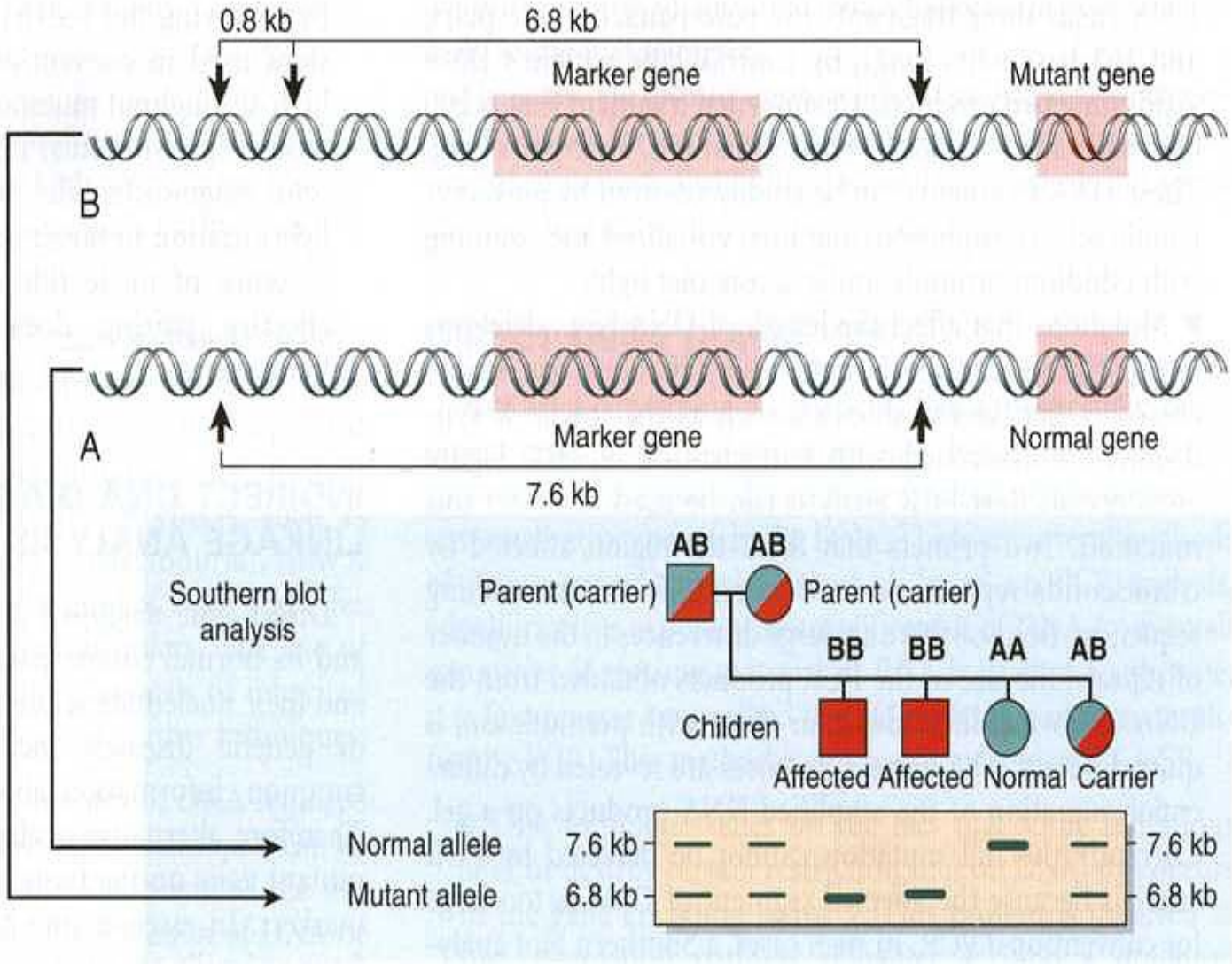
یک روش دیگر برای شناسایی جهش اضافه نمودن نوکلئوتیدهای نشان دار با رنگهای فلوئورسانس در مخلوط PCRاست.


Point mutation
DNA
G/A
Primer
C
T
T
C
Fluorescently labeled nucleotides
Wild type DNA
Mixed wild type and mutant DNA
Mutant DNA

جهشهایی که طول زیادی از DNAرا درگیر میکنند نیز قابل شناسایی به روش PCRهستند.

اگر طول قطعه جهش یافته خیلی بزرگ باشد به روش PCRقابل بررسی نبوده و بایستی از روش southern blotاستفاده نمود.


EcoR I recognition sites
Probe
PCR
primers
Normal
Premutation
Full
mutation
Normal
Premutation
Full
mutation


0.8 kb
6.8 kb
Marker gene
Mutant gene
B
A
Marker gene
Normal gene
7.6 kb
Southern blot analysis
AB
AB
Parent (carrier)
Parent (carrier)
BB
BB
AA
AB
Children
Affected
Affected
Normal
Carrier
Normal allele
Mutant allele
7.6 kb
6.8 kb
7.6 kb
6.8 kb

Polymorphic markers:گاهی به خاطر اینکه ژن بک بیماری را نمیشناسیم نمیتوانیم از روشهایی که در قبل نام برده شد برای تشخیص استفاده کنیم.

در چنین شرایطی به دنبال محلهلپای خاصی از DNAمیگردند که در همراهی نزدیک با ژن مورد نظر باشد.

لوکوسهایی که بعنوان مارکر استفاده میشوندمناطق متغیر طبیعی در مولکول DNAهستند(دستکاری نشده اند).

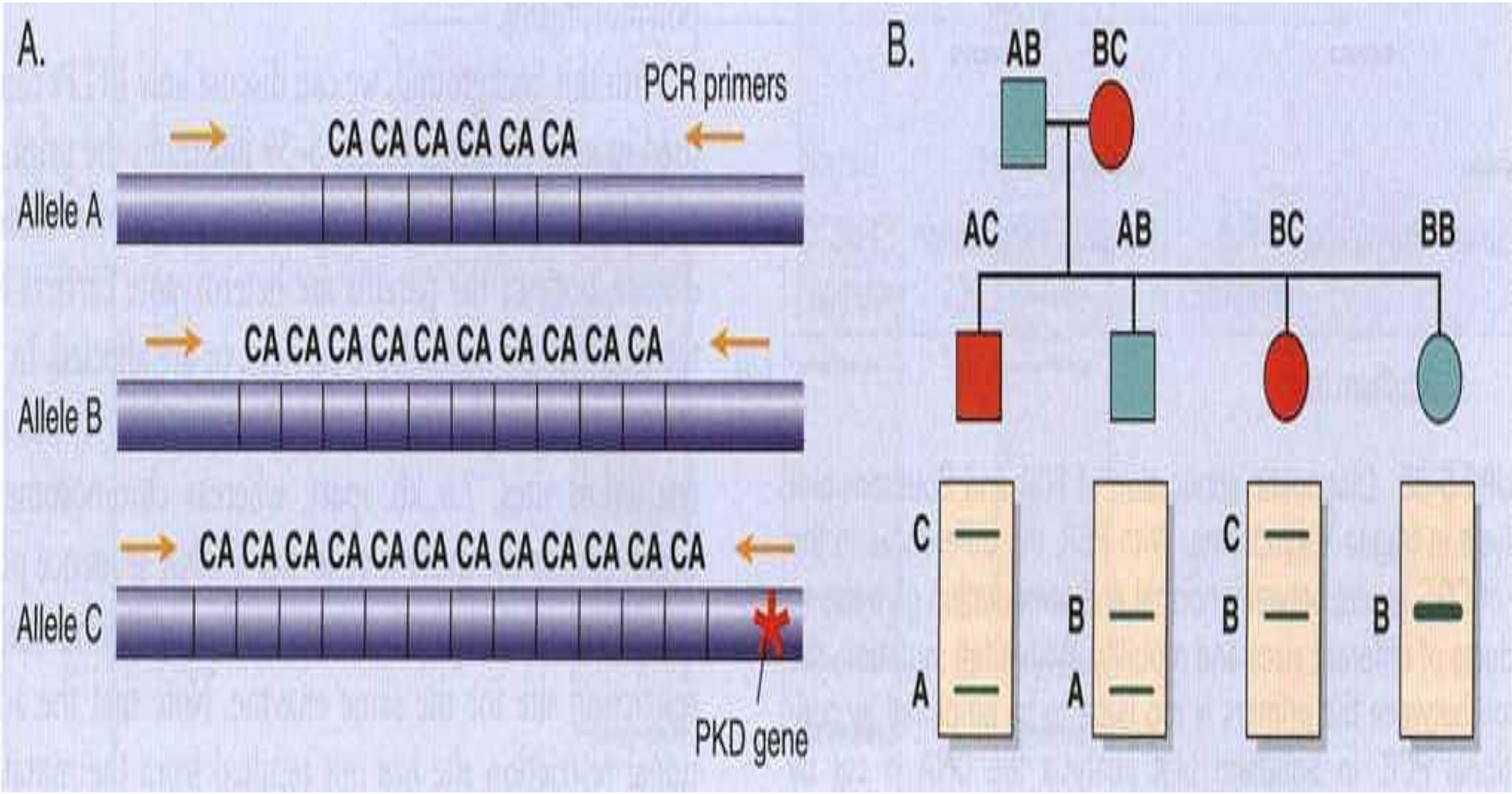
دو گروه عمده از این مناطق مورد استفاده هستند:

SNPs-1

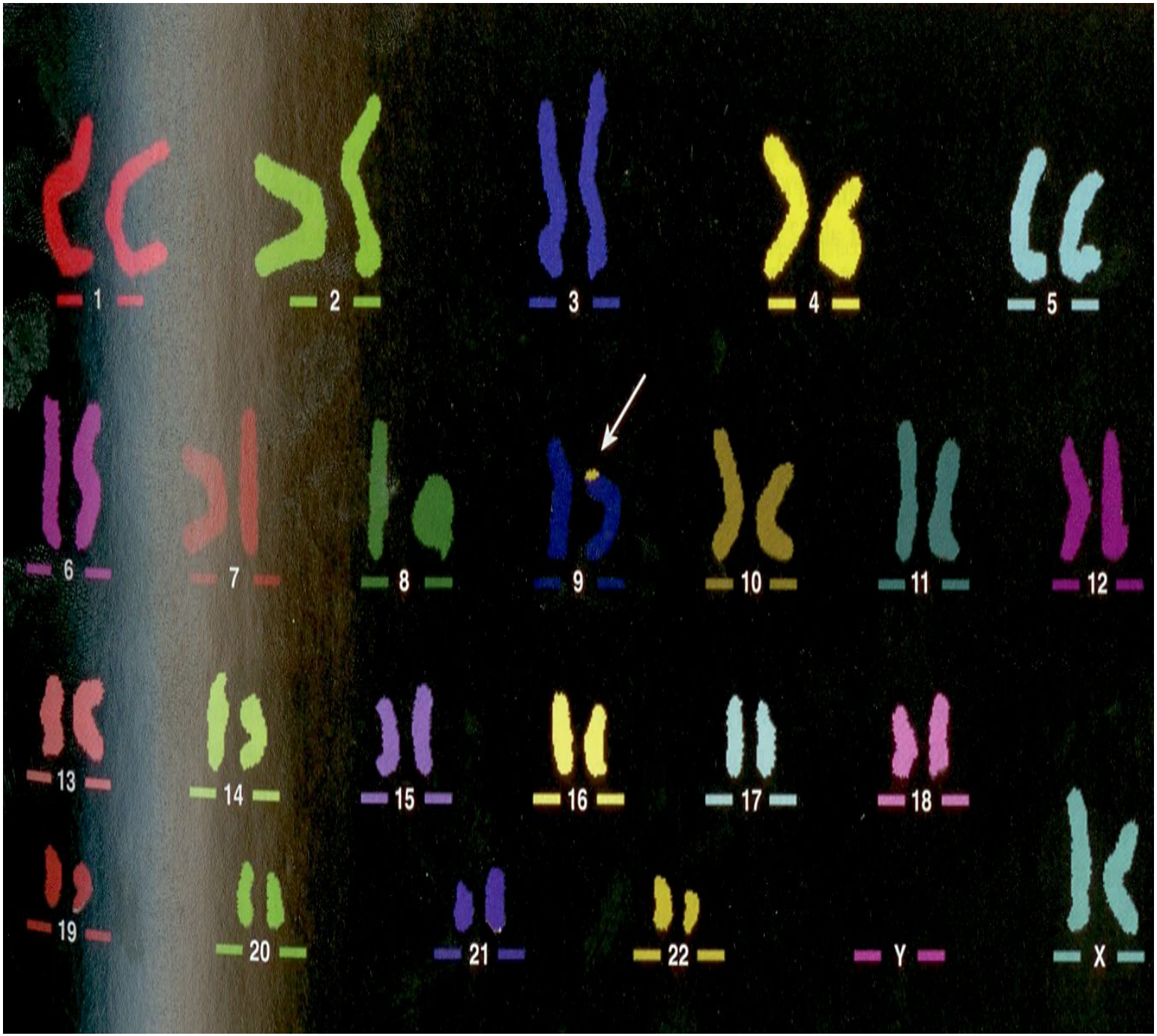
repeat length polymorphism-2مانند مینی و میکرو ساتلایت.

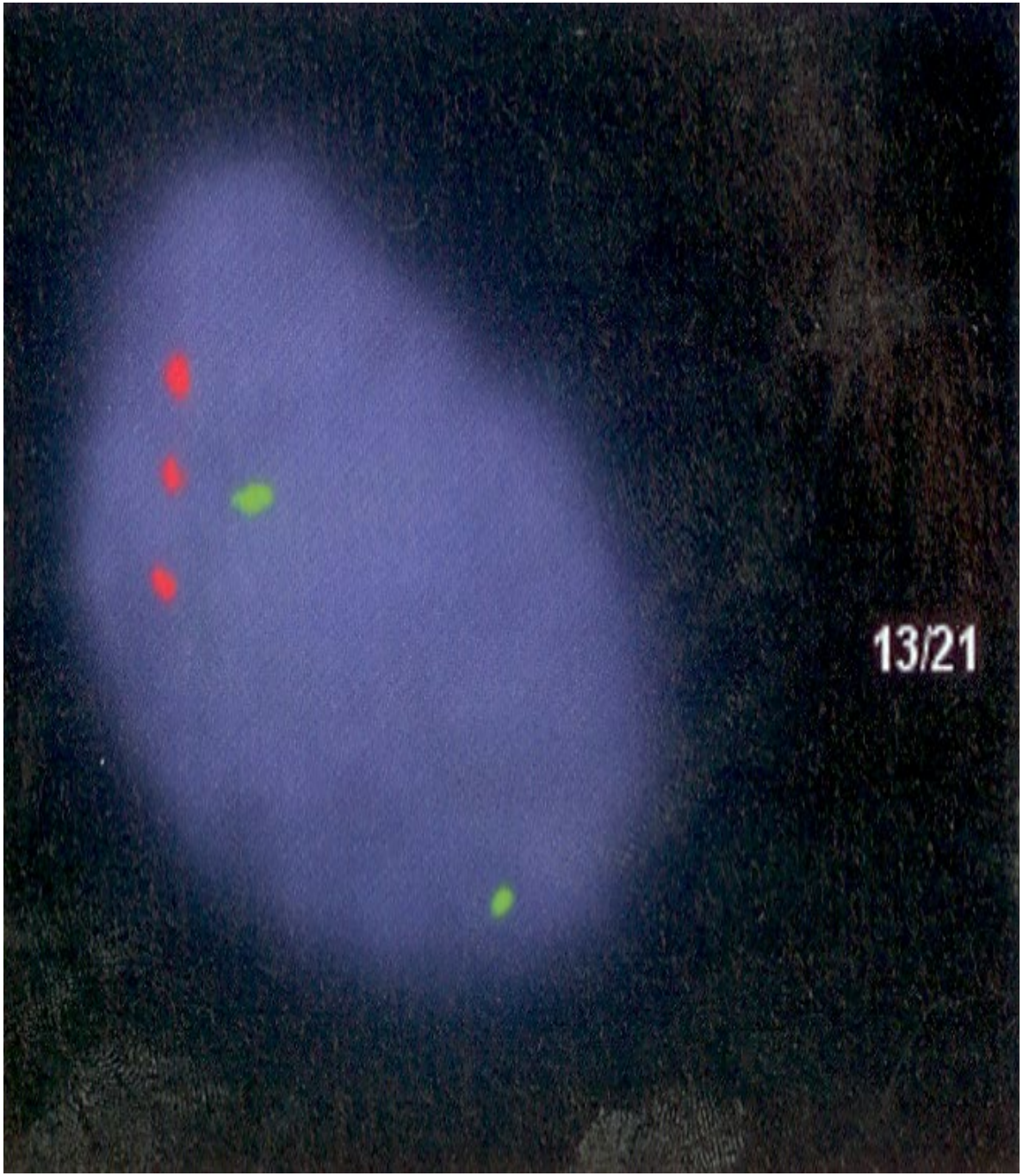
microsatellite-aمعمولا کمتر از 1kbpطول دارند و تکرارشان حاوی 2-6 جفت باز است.

Minisatellite-b:بزرگتر هستند 1-3 kbpوتکرارشان حاوی 15-70 جفت باز میباشد.


A.
PCR primers
CA CA CA CA CA CA
Allele A
CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA
Allele B
CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA
Allele C
PKD gene
B.
AB
BC
AC
AB
BC
BB
C
A
B
A
C
B
B

- Souther blotting:ابتدا مولکول DNA را با آنزیمهای محدود کننده شکسته و توسط الکتروفورز جدا میکنیم،سپس توسط پروبهای نشانداربا رادیواکتیو را اضافه میکنیم .
- FISH:استفاده از پروبهای نشاندار اختصاصی و بررسی در زیر میکروسکوپ فلوئورسانس میباشد.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Y
X


13/21

Diseases of Infancy and Childhood

دوران نوزادی و کودکی را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:

1.چهار هفته اول پس از تولد(نوزادی)

2.سال اول زندگی(کودکی)

3.یک الی سه سال پس از تولد

4.پنج الی چهارده سالگی

در هر دوره عوامل مرگ و میر متفاوت میباشند.

TABLE 10–1 Cause of Death Related with Age

Causes*	Rate†
UNDER 1 YEAR	685.2
Congenital malformations, deformations, and chromosomal anomalies	
Disorders related to short gestation and low birth weight	
Sudden infant death syndrome (SIDS)	
Newborn affected by maternal complications of pregnancy	
Newborn affected by complications of placenta, cord, and membranes	
Respiratory distress of newborn	
Accidents (unintentional injuries)	
Bacterial sepsis of newborn	
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	
Diseases of the circulatory system	
1–4 YEARS	29.9
Accidents and adverse effects	
Congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities	
Malignant neoplasms	
Homicide and legal intervention	
Diseases of the heart‡	
Influenza and pneumonia	
5–14 YEARS	16.8
Accidents and adverse effects	
Malignant neoplasms	
Homicide and legal intervention	
Congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities	
Suicide	
Diseases of the heart	
15–24 YEARS	80.1
Accidents and adverse effects	
Homicide	
Suicide	
Malignant neoplasms	
Diseases of the heart	

Cogenital anomalies:

تعاریف:

1-Malformation:اختلال اولیه در مورفوژنز است و یک فرایند رشد مختل درونی میباشد،مانند اختلالات مادر پزادی قلبی یا آننسفالی.

2-Disruption:تخریب ثانویه یک اورگان که رشد طبیعی داشته و اختلال بیرونی در مورفوژنز وجود دارد،مانند باندهای آمنیوتیک.

3-Deformation:عامل خارجی اختلال رشد ایجاد میکند مانند فشارهای رحمی.

4-Sequence:تعدادی آنومالی که همگی یک عامل مشترک دارند،مانند سکانس پوتر.

5-Syndrome:تعدادی آنومالی که به نظر میرسد در ارتباط با هم میباشند ولی توسط یک عامل آغازین نمیتوان آنها را توجیه کرد.

6-Agenesis:فقدان کامل یک اورگان و بافت اولیه آن.

7-Aplasia:فقدان یک اورگان به علت اختلال در رشد بافت اولیه.

8-Atresia:عدم وجود مجرا در یک اورگان تو خالی

Cause	Frequency (%
GENETIC	
Chromosomal aberrations	10–15
Mendelian inheritance	2–10
ENVIRONMENTAL	
Maternal/placental infections	2–3
Rubella	
Toxoplasmosis	
Syphilis	
Cytomegalovirus	
Human immunodeficiency virus	
Maternal disease states	6–8
Diabetes	
Phenylketonuria	
Endocrinopathies	
Drugs and chemicals	1
Alcohol	
Folic acid antagonists	
Androgens	
Phenytoin	
Thalidomide	
Warfarin	
13-*cis*-retinoic acid	
Others	
Irradiations	1
MULTIFACTORIAL	20–25
UNKNOWN	40–60

علل انومالیها:

Disorder of prematurity:

برای درک مطلب بایستی با اصطلاحات زیر آشنا شد:

AGA:وزن نوزاد بین صدک دهم و نودم

SGA:وزن کمتر از صدک دهم

LGA:وزن بیش از صدک نودم

Preterm:تولد قبل از هفته سی و هفتم

Post term:تولد پس از هفته چهل و دوم

Term:تولد بین هفته های 38تا42

علل پره مچوریتی و اختلال رشد:

- Preterm premature rupture of membranes
- Intrauterine infections
- Uterine,cervical and placental abnormalities
- Multiple gestations

علل اختلال رشد داخل رحمی شامل:

علل جنینی مانند اختلالات کروموزومی و عفونتها

علل جفتی مانندجفت سر راهی،کندگی جفت،عفونتهاو...میباشد که باعث عدم رشد غیر قرینه میگردد

علل مادری مانندفشارخون،پره اکلامپسی،سوءتغذیه

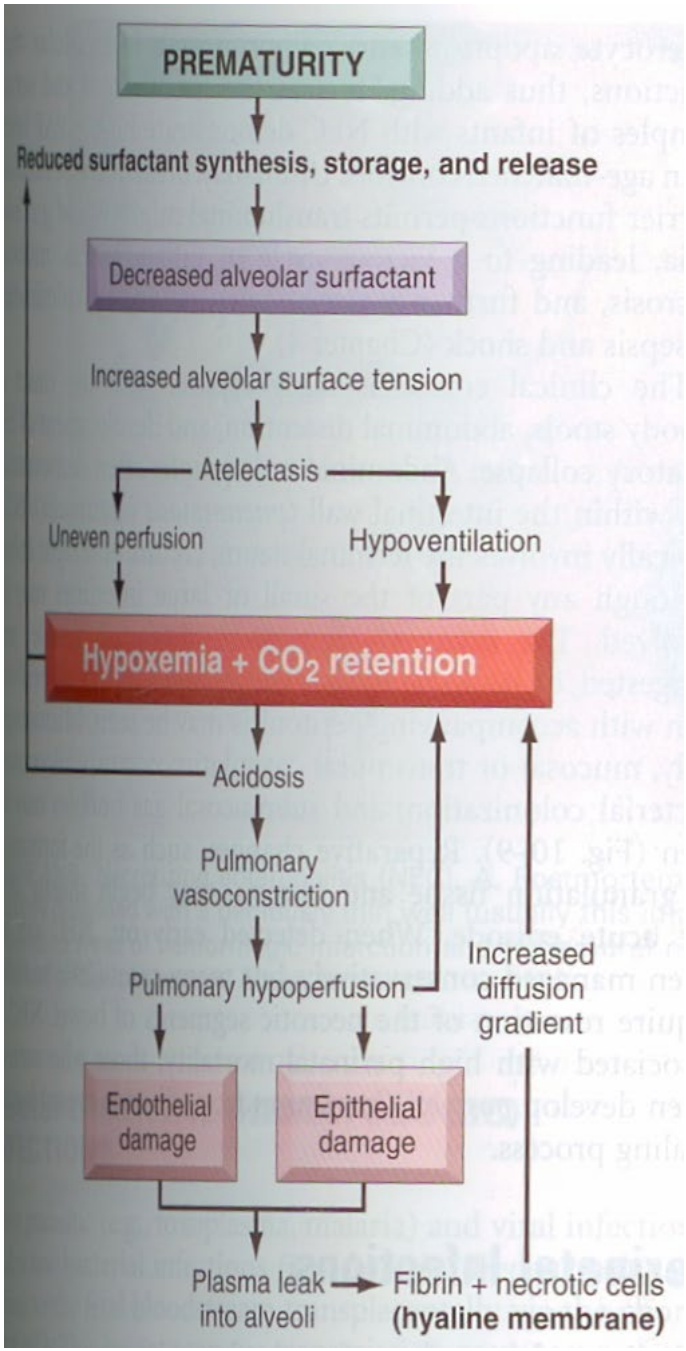
Neonatal respiratory distress syndrome:

علل متعددی دارد مانند داروهای آرام بخش زیاد که به مادر میدهند،آسپیراسیون خون و مایع آمنیوتیک،آسیب سر جنین و هیپوکسی جنینی به علت پیچ خوردن بند ناف.

نوزادان اکثرا مذکر هستند،پره ترم و AGAمیباشند و زایمان به روش سزارین یک ریسک فاکتور میباشد.

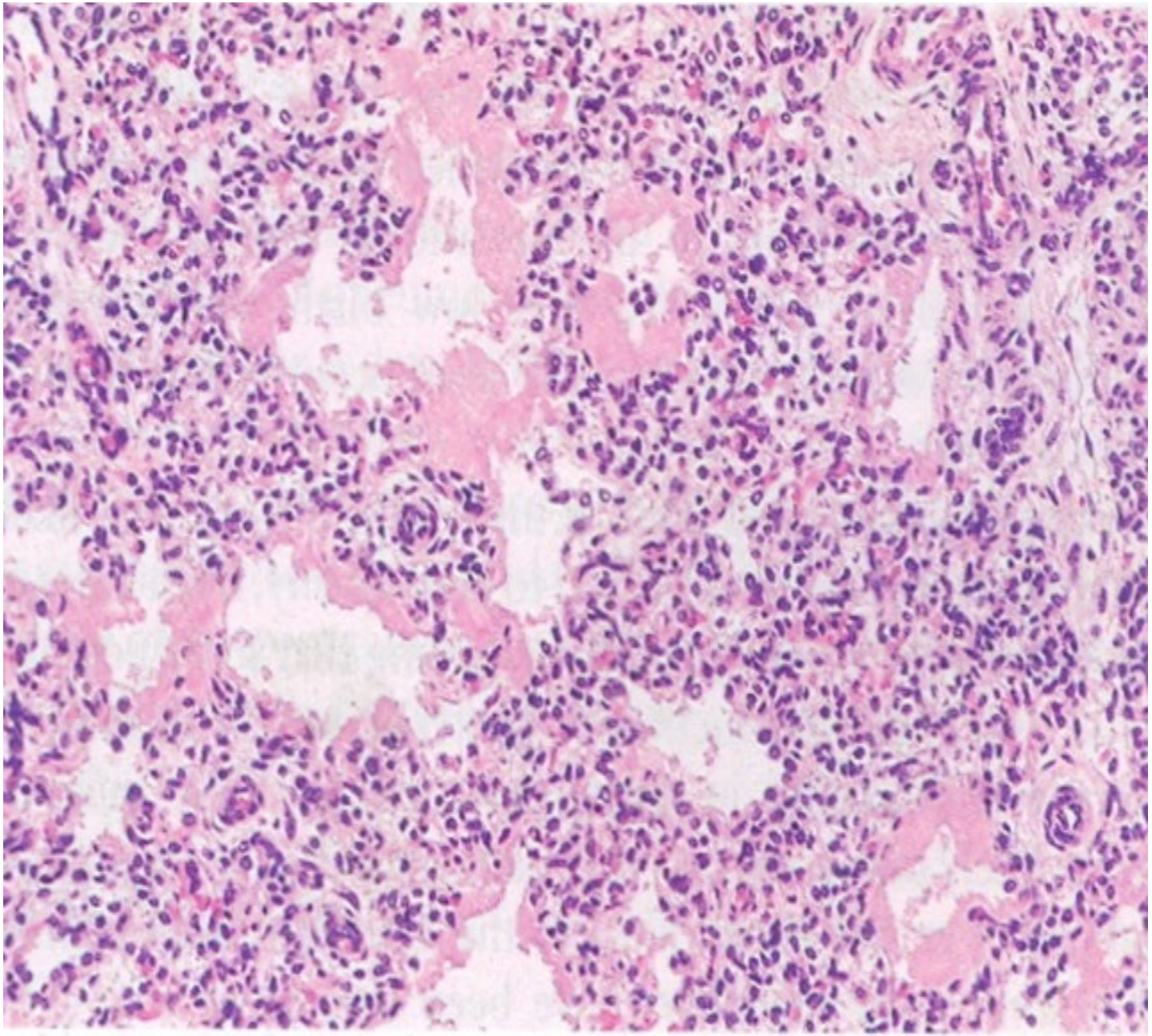
نوزادان در ابتدا شاید نیاز به احیا پیدا کنند ولی سپس ظاهر طبیعی پیدا میکنند،سپس در عرض مدت کوتاهی در عرض 30 دقیقه تنفس مشکل میشود و نوزاد سیانوتیک میگردد.

در عکس سینه نمای ground glassوجود دارد.



:Pathogenesis

یافته مشخص میکروسکوپیک در این بیماری غشاء هیالن میباشد(hyaline membrane).



در کودکانی که در خطر این بیماری قرار دارند سعی میشود که زمان زایمان به تاخیر انداخته شئپود و در شرایطی نیز از تزریق کورتون برای تسریع رشد ریه استفاده میگردد.

در موارد بدون عارضه بهبودی در عرض 4-3 روز شروع میشود،ولی این نوزادان در خطر دو عارضه مصرف اکسیژن هستند:

Retrolental dysplasia(ROP)

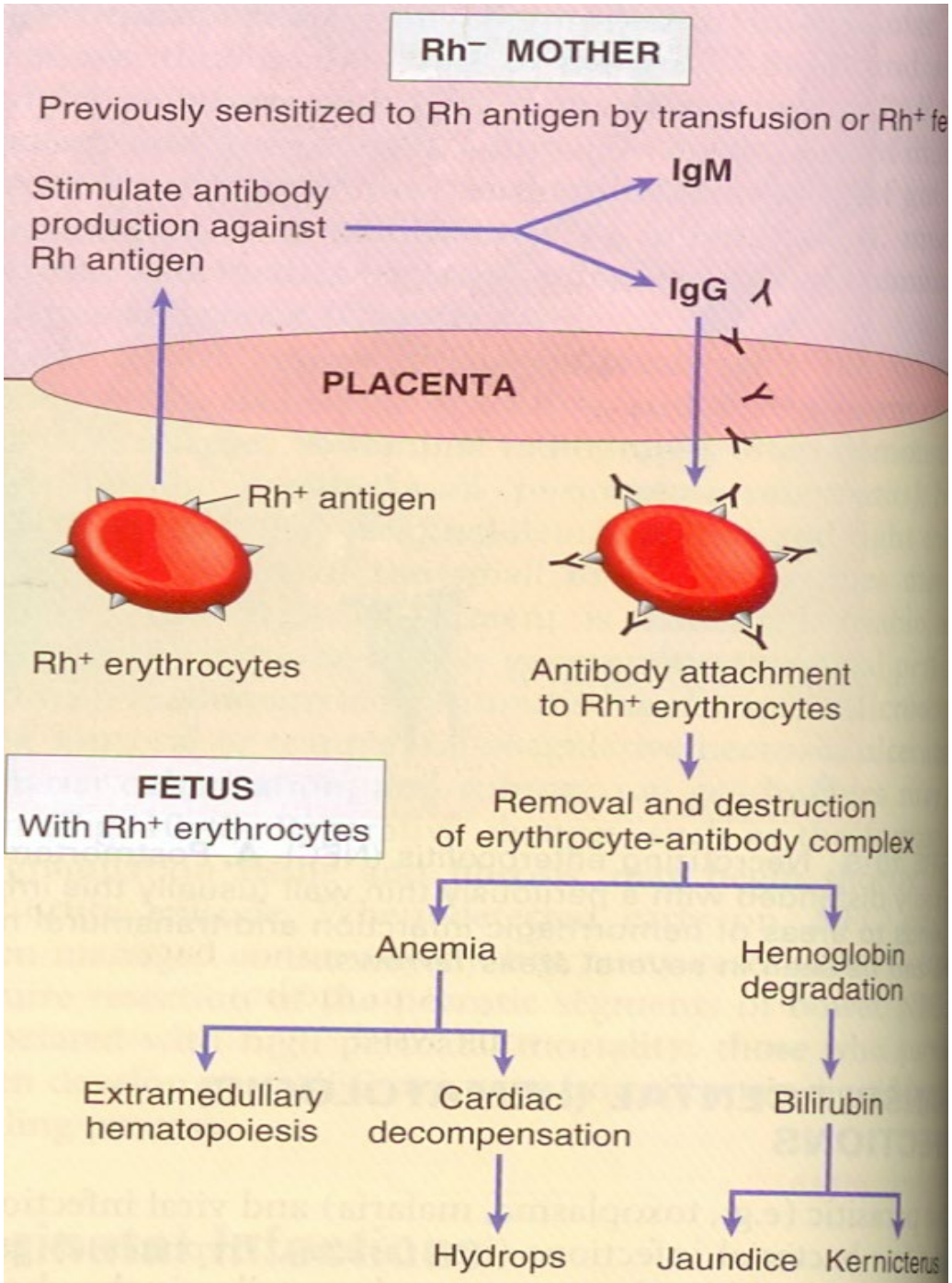
Bronchopulmonary dysplasia

عارضه اول ثانویه به تجویز اکسیژن و سپس قطع آن است که در وهله اول VEGFرا مهار و سپس به صورت انفجاری آن را افزایش میدهد.

عارضه دوم به صورت وابستگی به اکسیژن به مدت 28 روز در نوزاد به دنیا آمده در سن 36 هفتگی و بیشتر میباشد.

از نظر میکروسکوپیک افزایش ضخامت مخاط برونش،دیسپلازی اسکوآموس،ضخامت دیواره آلوئلها و فیبروز دور برونش وجود دارد.

یک عارضه دیگر در نوزادان پره مچور NECمیباشد.



:Fetal hydrops

:Immune hydrops

TABLE 10–4 Selected Causes of Non-Immune Fetal Hydrops
CARDIOVASCULAR
Malformations
Tachyarrhythmia
High-output failure
CHROMOSOMAL
Turner syndrome
Trisomy 21, trisomy 18
THORACIC CAUSES
Cystic adenomatoid malformation
Diaphragmatic hernia
FETAL ANEMIA
Homozygous α-thalassemia
Parvovirus B19
Immune hydrops (Rh and ABO)
TWIN GESTATION
Twin-to-twin transfusion
INFECTION (EXCLUDING PARVOVIRUS)
Cytomegalovirus
Syphilis
Toxoplasmosis
GENITOURINARY TRACT MALFORMATIONS
TUMORS
GENETIC/METABOLIC DISORDERS

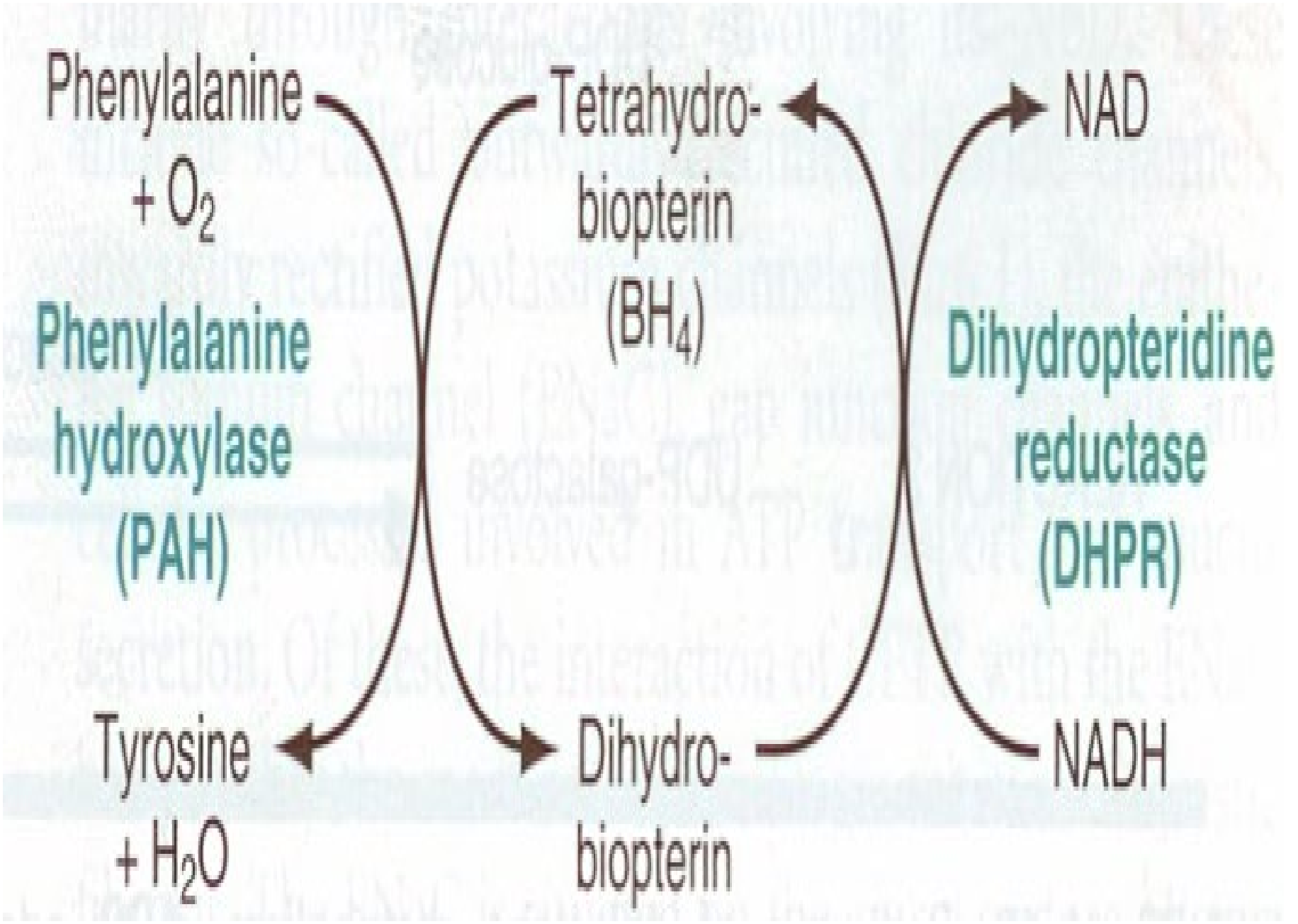
:Nonimmune hydrops

Inborn errors of metabolism

Phenylketonuria:باعث هیپرفنیل آلالینمی میشود و در اکثریت موارد علت آن نقص آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز میباشد.

بیماری اوتوزوم مغلوب است.بیماری به صورت یک طیف است و بر حسب نوع جهش در ژن PAHمیتواند خفیف یا شدید باشد.گاهی برخی جهشها باعث افزایش متوسط در فنیل آلانین شده بدون اینکه عوارض عصبی بدهند،به این حالت هیپرفنیا آلالینمی خوش خیم میگویند.

نقص در این بیماری در تبدیل فنیل آلانین به تیروزین است.


Phenylalanine
+ O_2
Phenylalanine hydroxylase (PAH)
Tyrosine
+ H_2O
Tetrahydro-biopterin (BH_4)
Dihydro-biopterin
NAD
Dihydropteridine reductase (DHPR)
NADH

در برخی انواع PKUنقص در آنزیمهای دیگر میباشد و در این افراد محدودیت فنیل آلانین کمک چندانی نمیکند و بایستی نقص آنزیمی را بر طرف کرد.

ماران مبتلا به PKUکه رژیم نگه نمیدارند در صورت حاملگی میتوانند دارای نوزادی با عقب ماندگی ذهنی یا اختلالات قلبی شوند اگرچه نوزادان هتروزیگوت باشند.به این حالت maternal PKUگفته میشود.

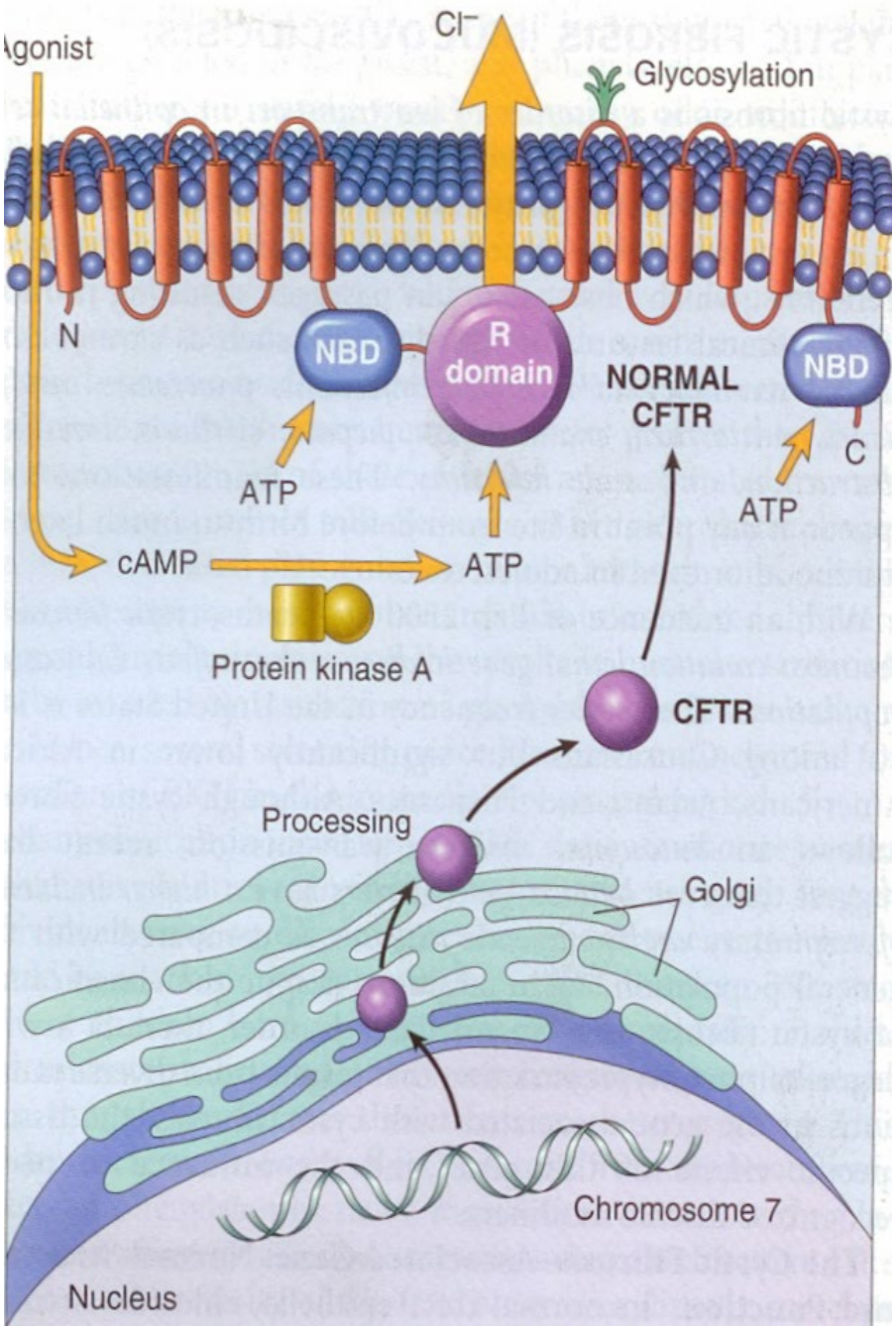
Cystic fibrosis(Mucoviscidosis):بیماری اختلال حمل و نقل یونها در سلولهای اپیتلیال است که باعث تاثیر در ترشح غدد اگزوکرین وپوشش اپیتلیالی دستگاه گوارش،تنفس و تناسلی میگردد.

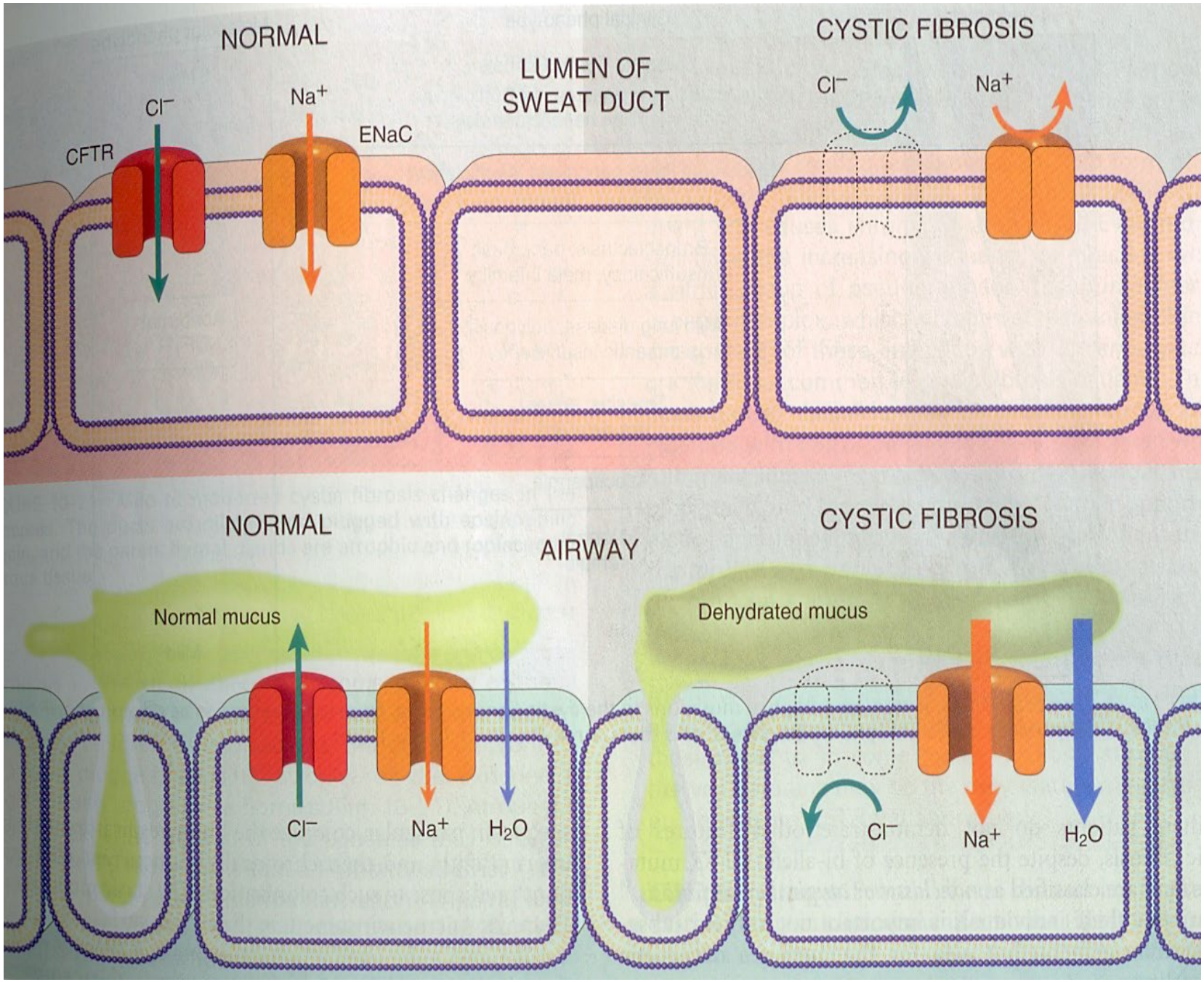
شایعترین بیماری ژنتیکی کشنده در نژاد سفید میباشد.

وظیفه ژن سیستیک فیبروزیس انتقال کلر از طریق غشاء سلول است ولی این ژن روی یونهای دیگر نیز اثر میگذارد مانند پتاسیم و سدیم.

باید در نظر داشت که مسیر انتقال سدینپم به طور نرمال توسط این ژن مهار میگردد و در نتیجه برداشت سدیم و انتقال آن به بیرون از سلول زیاد میشود.

تنها استثنا در غدد عرق وجود دارد که فعایت مسیر انتقالی سدیم توسط جهش در ژن CFکاهش میابد.


Agonist
Cl⁻
Glycosylation
N
NBD
R domain
NBD
NORMAL CFTR
C
ATP
ATP
ATP
cAMP
Protein kinase A
CFTR
Processing
Golgi
Chromosome 7
Nucleus


NORMAL
LUMEN OF SWEAT DUCT
CYSTIC FIBROSIS
Cl⁻
Na⁺
CFTR
ENaC
Cl⁻
Na⁺
NORMAL
AIRWAY
CYSTIC FIBROSIS
Normal mucus
Dehydrated mucus
Cl⁻
Na⁺
H2O
Cl⁻
Na⁺
H2O

علائم و عوارض CFشامل :پانکراتیت،نارسایی پانکراس،بیماریهای انسدادی ریه، cor pulmonale،درگیری کبدب و سیروز و عقیمی در آقایان میباشد.

Tumors and tumor-like lesions

Heterotopia(choristoma):به وجود بافتهای طبیعی در محل غیر طبیعی گفته میشود.

Hamartoma:به وجود رشد زیاد بافتهای طبیعی در محل نرمال خود گفته میشود.

Benign tumors:

Hamangioma:شایعترین تومورهای دوران کودکی هستند.اکثرا با رشد کودک از بین میروند.اگر در ناحیه سر و صورت وجود داشته باشند به آنها port-wine stain میگویند.

Lymphatic tumors:اگر به صورت رشد مجاری جدید باشند که یک نوع هامارتوم است نام آن لنفانژیوم و اگر به صورت گشاد شدگی مجاری از قبل موجود باشد به آن لنفانژکتازی گفته میشود.

در ناحیه گردن به نام سیستیک هیگروما خوانده میشود.

Teratoma:به سه گروه بالغ،نابالغ و بدخیم تقسیم میشوند.

شایعترین تراتوم دوران کودکی تراتوم ناحیه ساکروکوکسیژآل است که در اکثریت موارد از نوع بالغ میباشند.

Malignant tumors:شایعترین تومورهای بدخیم اطفال در دستگاه خونسازی،عصبی،کلیه،بافت نرم و استخوان بروز می یابند.

بساری از تومورهای غیر هماتولوژیک به عنوان small round cell tumorطبقه بندی میشوند.

Neuroblastic tumors:اکثرا از مدولای آدرنال منشا میگیرند.سن شایع آنها 18 ماهگی است.بسیاری از این تومورها به علت درمان بالغ میشموند و یا حتی بهبودی می یابند.علیرغم این مسئله هنوز پیش آگهی خوبی ندارند.

این تومورها دارای طیفی هستند:نوروبلاستوم،گانگلونوروبلاستوم و گانگلیو نوروم.

وجه مشخصه میکروسکوپی زمینه فیبریلری و وجور هومر-رایت روزت است.

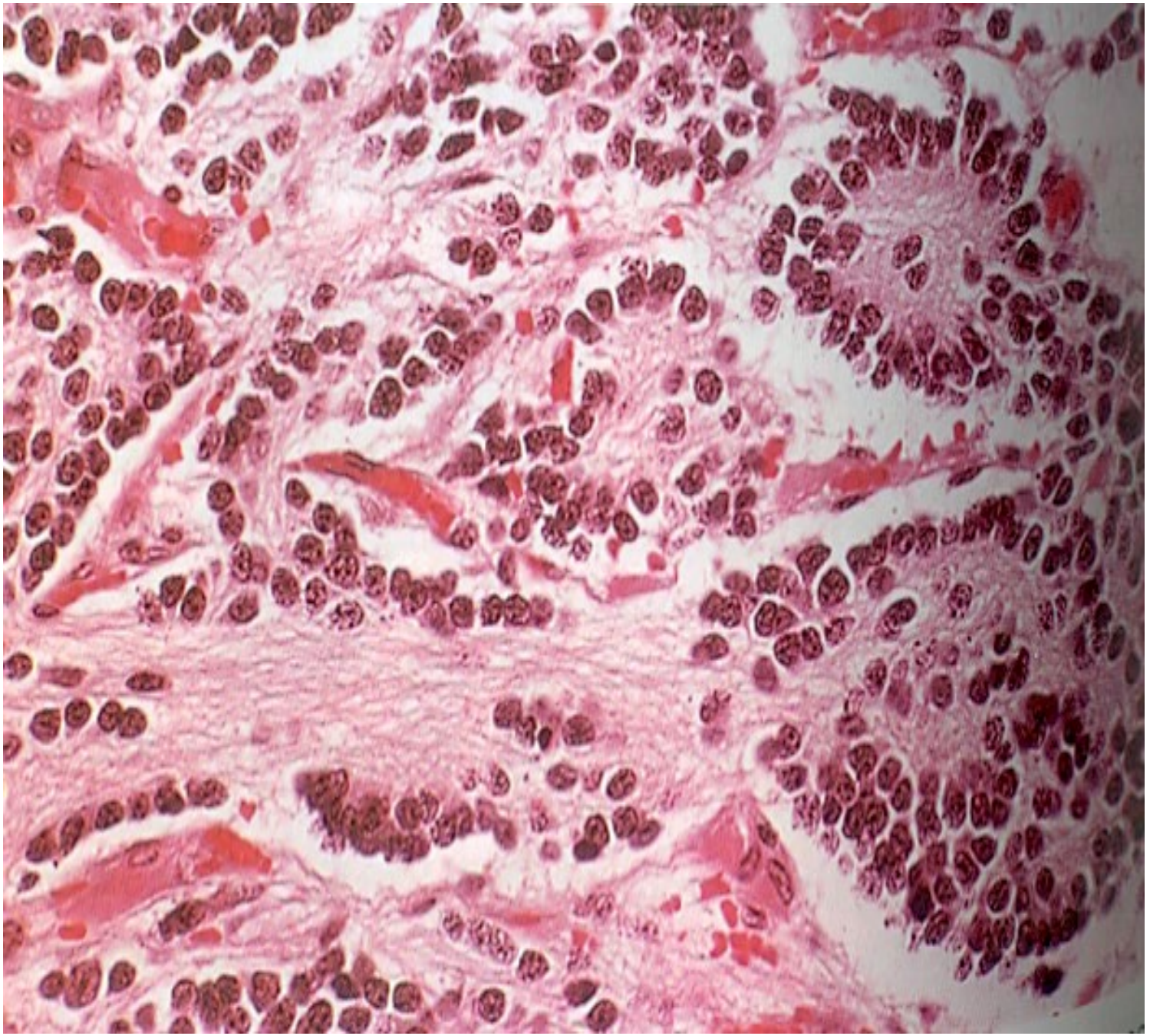


TABLE 10–9 Prognostic Factors in Neuroblastomas

Variable	Favorable	Unfavorable
Stage*	Stage 1, 2A, 2B, 4S	Stage 3, 4
Age*	<18 months	>18 months
Histology*		
Evidence of schwannian stroma and gangliocytic differentiation†	Present	Absent
Mitosis-karyorrhexis index‡	<200/5000 cells	>200/5000 cells
DNA ploidy*	Hyperdiploid or near-triploid	Near-diploid
*N-MYC**	Not amplified	Amplified
Chromosome 17q gain	Absent	Present
Chromosome 1p loss	Absent	Present
Chromosome 11q loss	Absent	Present
TRKA expression	Present	Absent
TRKB expression	Absent	Present
Telomerase expression	Low or absent	Highly expressed

*Corresponds to th

از نظر بالینی در زیر دو سال به صورت توده شکمی،کاهش وزن و تب بروز می یابند.در بچه های بزرگتر اکثرا پس از متاستاز دادن است که متوجه وجود آنها میشویم.

به اکثریت نقاط بدن میتوانند متاستاز دهند.متاستاز گسترده به پوست باعث ایجاد ندولهای آبی رنگ متعدد میشود که به آن Blueberry moffin babyمیگویند.

در 905موارد کاتکول آمین ترشح میکنند که با اندازه گیری VMAوHVAتشخیص داده میشوند.

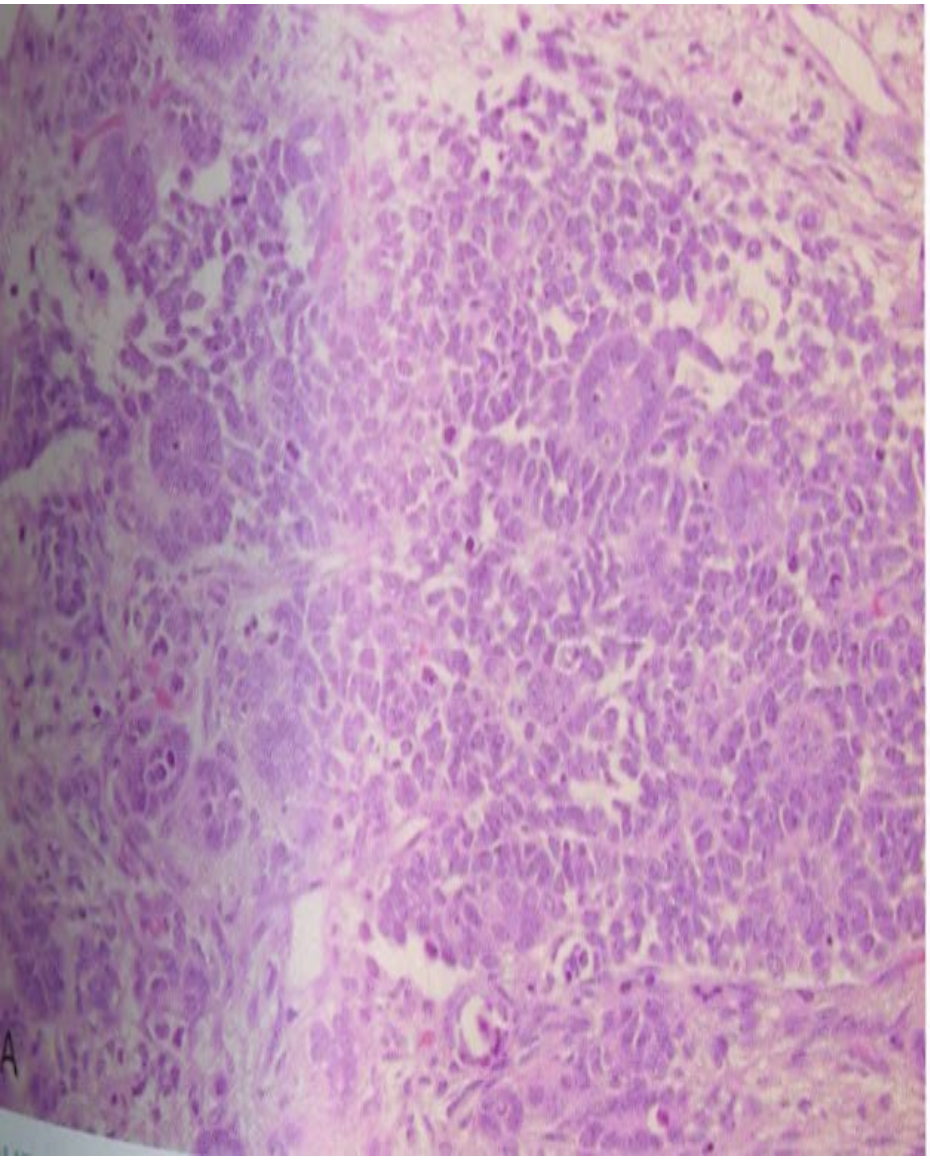
Wilms tumor:شایعترین تومور اولیه کلیه در اطفال است.در 10-5%از موارد هر دو کلیه را درگیر میکند.

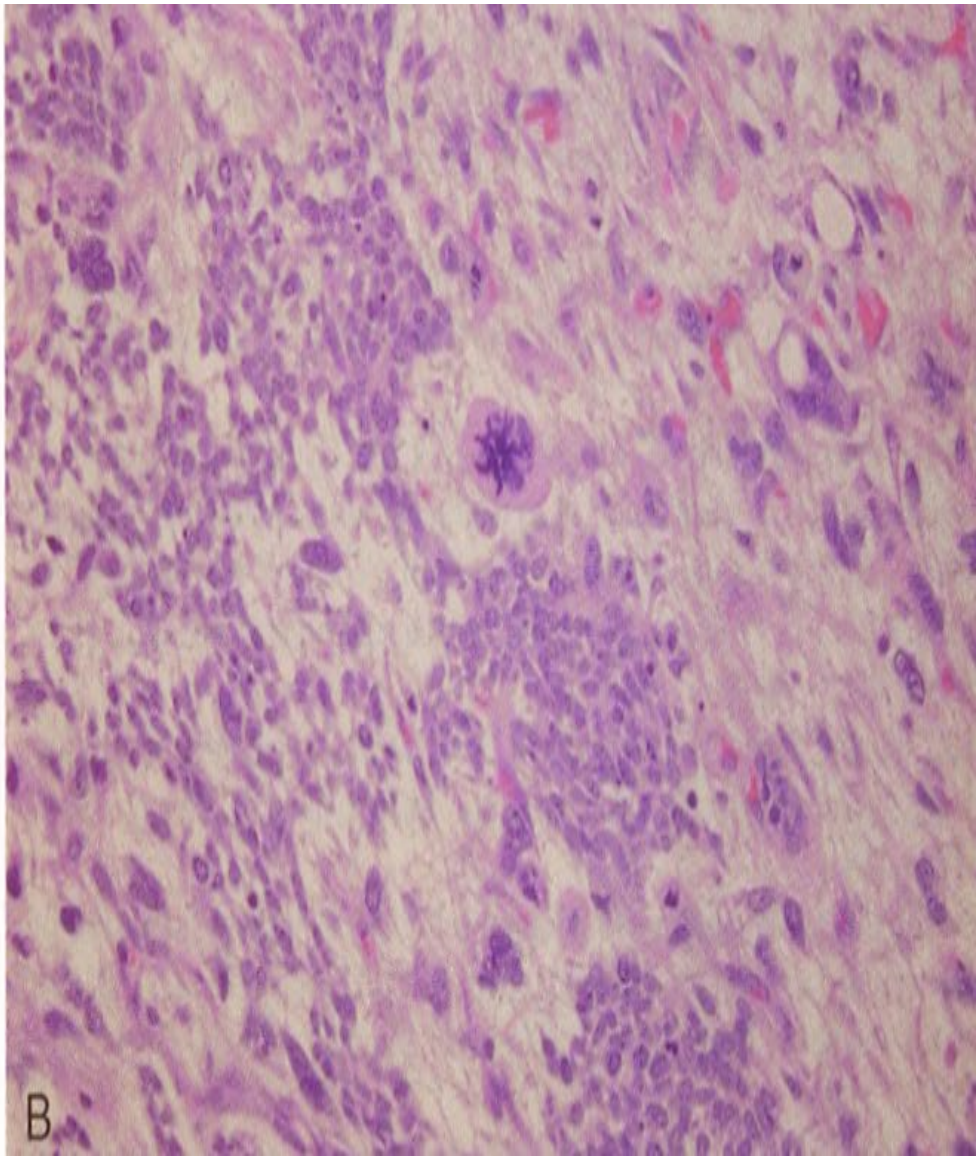
تومور ویلمز در همراهی به چهار مالفورماسیون مادرزادی شیوع بیشتری دارد:

Wager syndromکه مشخص میشود با آنیریدیا،آنومالیهای ژنیتال،و عقب ماندگی ذهنی و 335شانس ابتلا به تومور ویلمز وجود دارد.در این بیماری جهش در ژن WT1وجود دارد.

گروه دوم افراد مبتلا به Denys-Drash syndromهستندکه مشخص میشود با دیسژنزی گونادهاونفروپاتی.در این بیماران نیز جهش در ژن WT1دیده میشود ولی جهش از نوع dominant-negativeبوده و در ناحیه zinc-fingerاز ژن دیده میشود.

گروه سوم افراد مبتلا به Beckwith-Wiedmann syndromهستندکه مشخص میگردد با اورگانومگالی،ماکروگلوسی،همی هیپرتروفی،اومفالوسل و وجود سلولهای بزرگ در کورتکس آدرنال.این بیماری مثالی از genomic imprintingمیباشد.جهش در ژن WT2وجود دارد.


A


B